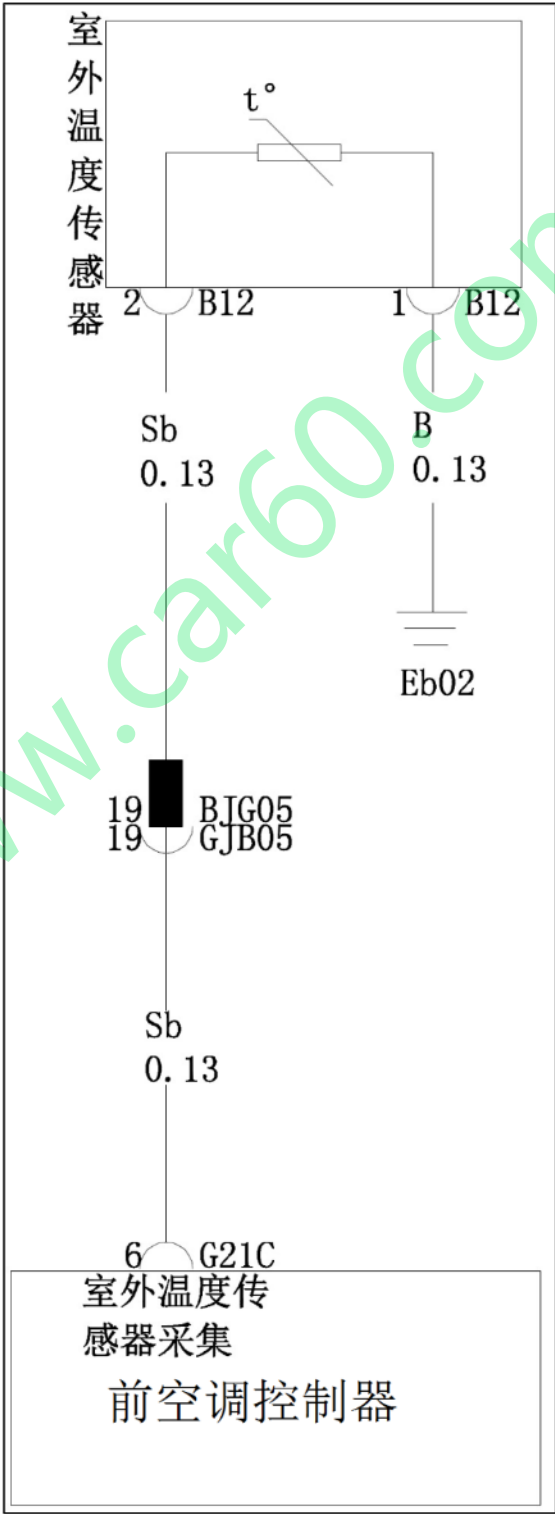


全面诊断流程

车外温度传感器故障

DTC	B2A2213	车外温度传感器开路
DTC	B2A2311	车外温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤:

1	检查车外温度传感器
---	-----------

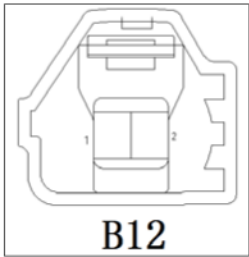
(a) 更换车外温度传感器后功能是否正常。

OK

更换车外温度传感器

NG

2	检查线束
---	------



- (a) 拔下空调控制器接插件 G21C、车外传感器接插件 B12。
- (b) 检查各线束端电阻。

端子	线色	条件	正常值
G21C-6-B12-2	Sb	始终	小于 1Ω
B12-1-车身地	B	始终	小于 1Ω

NG

更换线束或接插件

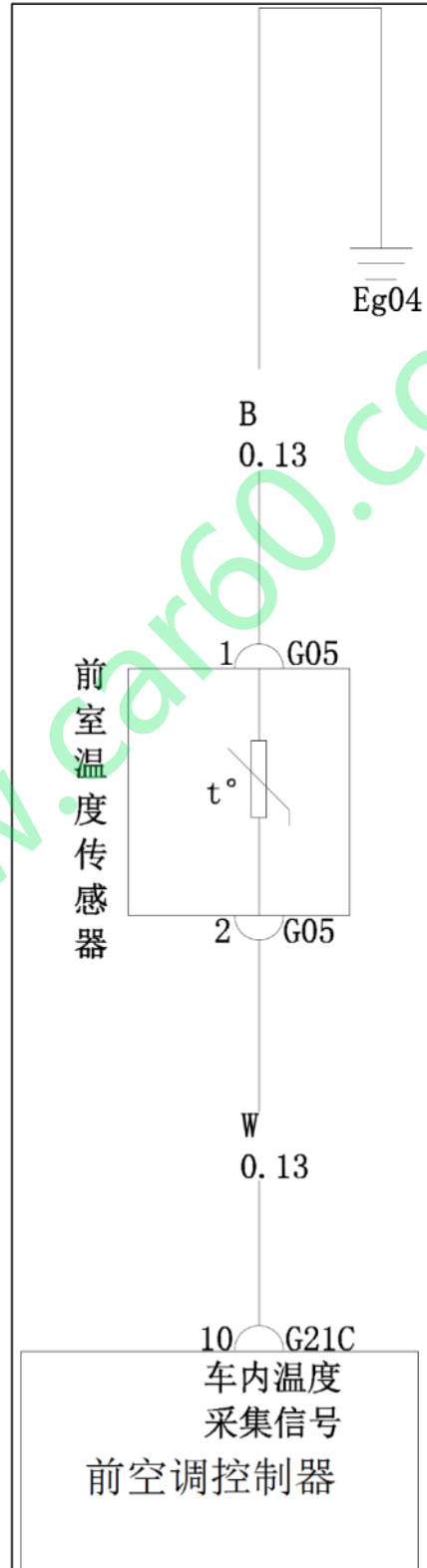
OK

3	更换空调控制器
---	---------

前车内温度传感器故障

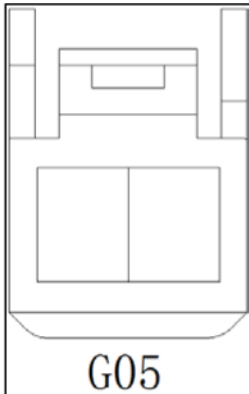
DTC	B2A2013	车内温度传感器开路
DTC	B2A2111	车内温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤:

1 检查前车内温度传感器



(a) 拆下车内温度传感器。

(b) 测量传感器两端子在不同温度下的电阻。

正常值:

端子	条件	正常值
G05-1-G05-2	0℃	32.25~33.69 KΩ
G05-1-G05-2	15℃	15.77~16.00KΩ
G05-1-G05-2	25℃	9.90~10.10KΩ
G05-1-G05-2	35℃	6.424-6.610 KΩ
G05-1-G05-2	90℃	0.8810-0.9429 KΩ

注意:

轻微的接触温度传感器都会引起电阻值的改变, 确保手持传感器的接插件部位。

在测量电阻时, 温度传感器的温度必须与环境温度一致。

NG

更换前车内温度传感器

OK

2 检查线束

拔下空调控制器接插件 G21C、G21A 与前车内传感器接插件 G05。

检查各线束端电阻或电压。

端子	线色	条件	正常值
G21C-10-G05-2	W	始终	小于 1Ω
G05-1-车身地	B	始终	小于 1Ω

NG

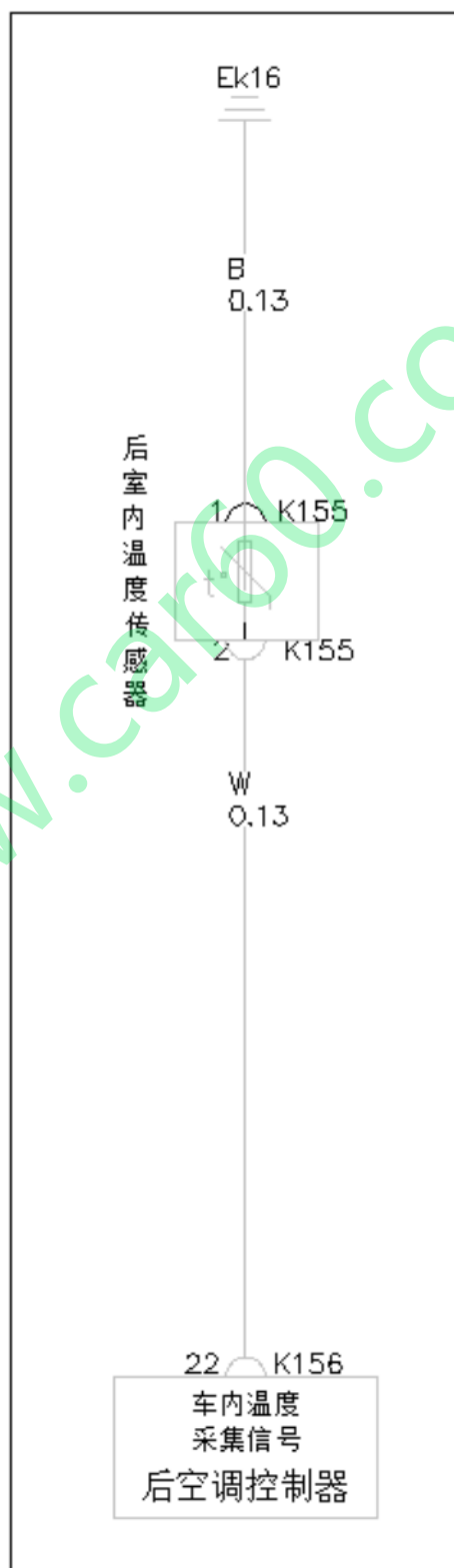
更换线束或接插件

结束

后车内温度传感器故障

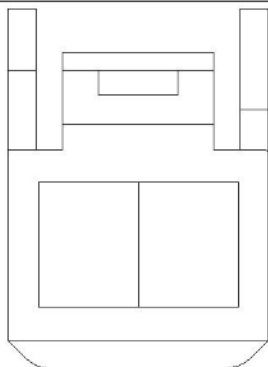
DTC	B2A2813	后车内温度传感器断路
DTC	B2A2812	后车内温度传感器短路

电路图：



检查步骤:

1 检查后车内温度传感器



K155

(a) 拆下后车内温度传感器。

(b) 测量传感器两端子在不同温度下的电阻。

正常值:

端子	条件	正常值
K155-1-K155-2	0℃	32.25~33.69 KΩ
K155-1-K155-2	15℃	15.77~16.00KΩ
K155-1-K155-2	25℃	9.90~10.10KΩ
K155-1-K155-2	35℃	6.424-6.610 KΩ
K155-1-K155-2	90℃	0.8810-0.9429 KΩ

注意:

轻微的接触温度传感器都会引起电阻值的改变, 确保手持传感器的接插件部位。

在测量电阻时, 温度传感器的温度必须与环境温度一致。

NG

更换后车内温度传感器

OK

3 检查线束

拔下后空调控制器接插件 K156 与后车内传感器接插件 K155。

检查各线束端电阻或电压。

端子	线色	条件	正常值
K156-22-K155-2	W	始终	小于 1Ω
K155-1-车身地	B	始终	小于 1Ω

NG

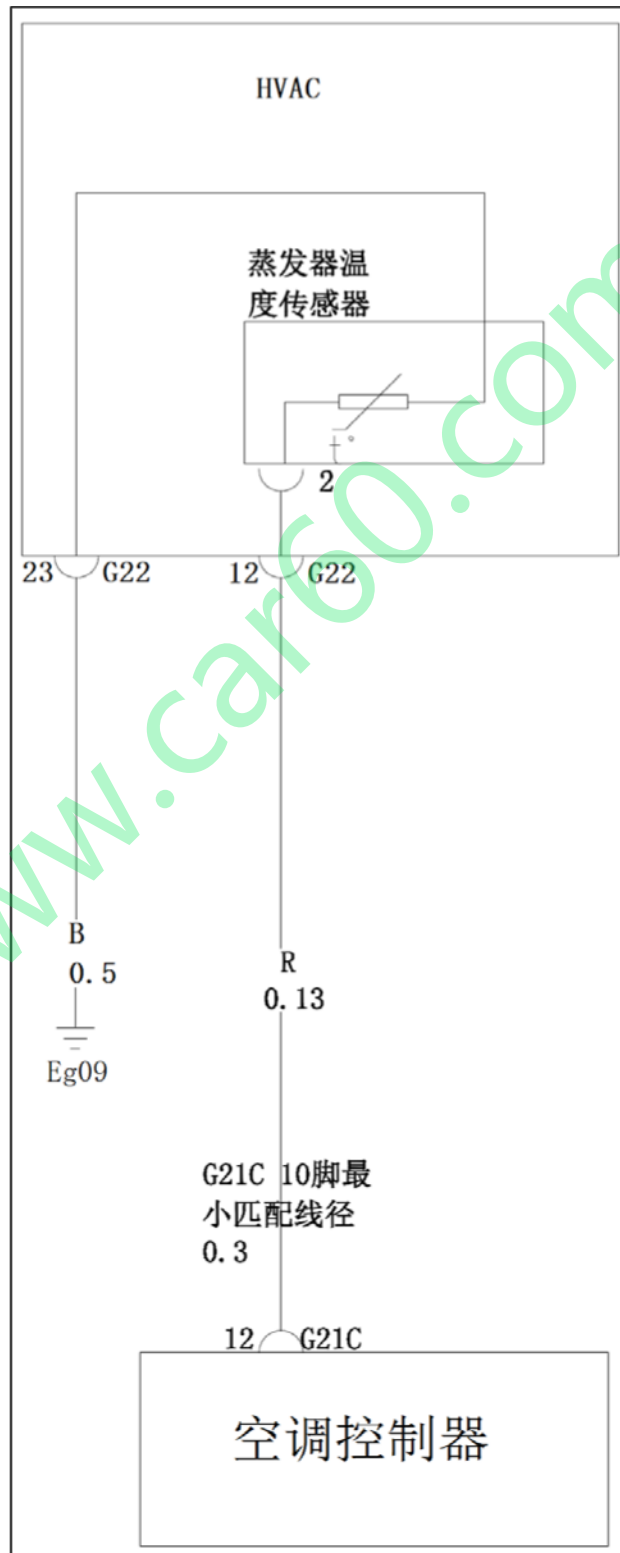
更换线束或接插件

结束

蒸发器温度传感器故障

DTC	B2A2413	蒸发器温度传感器开路
DTC	B2A2511	蒸发器温度传感器对地短路

电路图：



检查步骤:

1 检查蒸发器温度传感器

(a) 更换蒸发器温度传感器后开启空调使用 VDS 读取蒸发器温度传感器数据流。

OK

更换蒸发器温度传感器

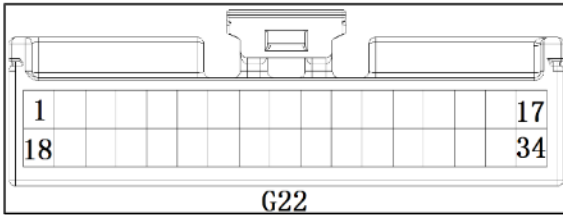
NG

2 检查线束（蒸发器温度传感器-空调控制器）

(a) 断开箱体小线连接器 G22。

(b) 断开空调控制器 G21C 连接器。

(c) 测量线束端连接器各端子间电阻。



端子	线色	正常值
G21C-12-G22-12	R	小于 1 Ω
G22-23-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

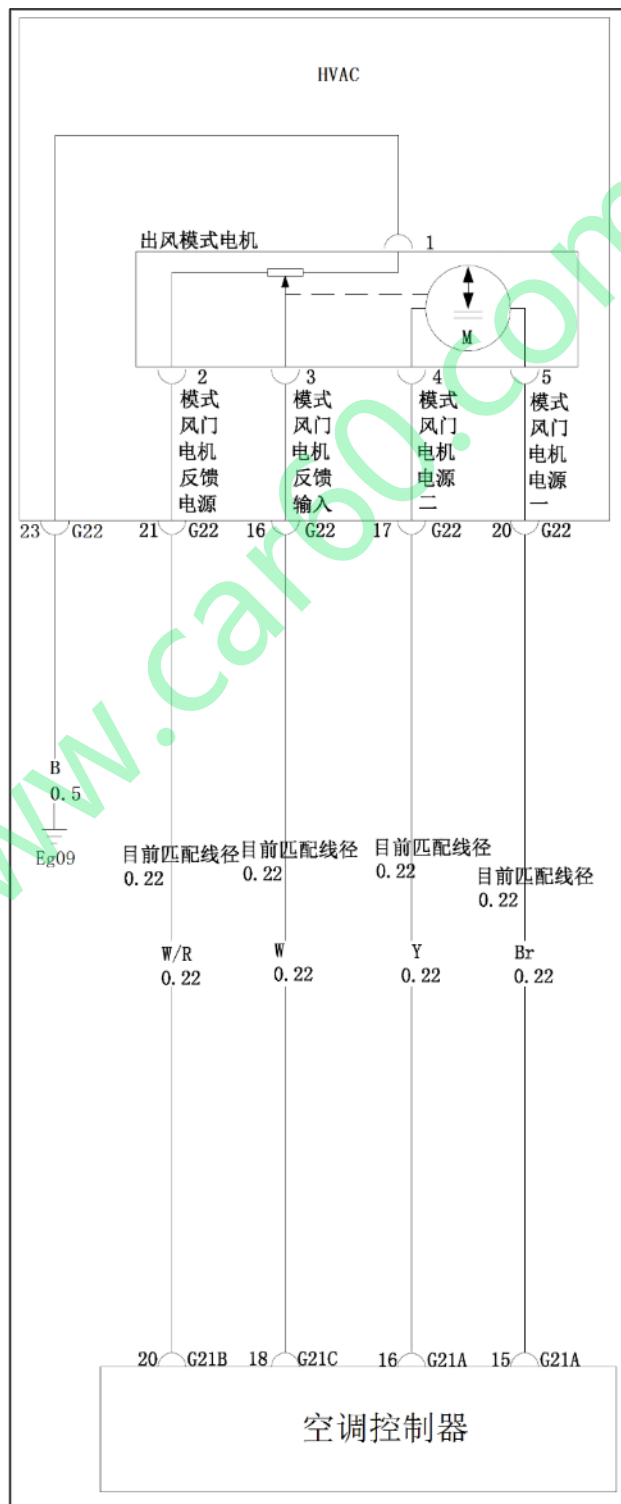
OK

3 更换空调控制器

出风模式电机故障

DTC	B2A2A14	模式电机对地短路、或开路
DTC	B2A2A12	模式电机对电源短路
DTC	B2A2A92	模式电机转不到位

电路图：

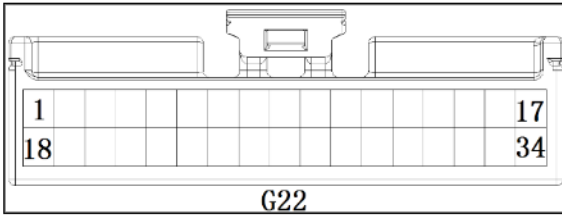


检查步骤:

1 检查出风模式风门电机

(a) 断开箱体小线连接器 G22。

(b) 给电机 G22-17, G22-20 两端通蓄电池电压, 观察电机运行情况



端子	正常情况
G22-20-蓄电池 (+)	电机正转
G22-17 蓄电池 (-)	
G22-17-蓄电池 (+)	电机反转
G22-20-蓄电池 (-)	

NG

更换出风模式风门电机

OK

2 检查出风模式风门电机位置反馈信号

(a) 从箱体小线连接器 G22 后端引线测出风模式电机位置反馈信号。

端子	条件	正常值
G22-16-车身地	开空调, 调节模式	0~5V

NG

更换出风模式风门电机

OK

3 检查空调控制器

(a) 从空调控制器 G21A, G21C, G21B 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G21B-20-车身地	开空调	约 5V
G21A-16-车身地	开空调、调节模式	约 0V 或 5V
G21A-15-车身地	开空调、调节模式	约 5V 或 0V

(c) 使用 VDS 读取模式电机位置数据流, 调节出风模式, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4 检查线束

(a) 断开空调控制器 G21A、G21B、G21C 连接器, 箱体小线连接器 G22。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G21B-20-G22-21	W/R	小于 1 Ω
G21A-16-G22-17	Y	小于 1 Ω
G21A-15-G22-20	Br	小于 1 Ω
G21C-18-G22-16	W	小于 1 Ω
G22-23-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

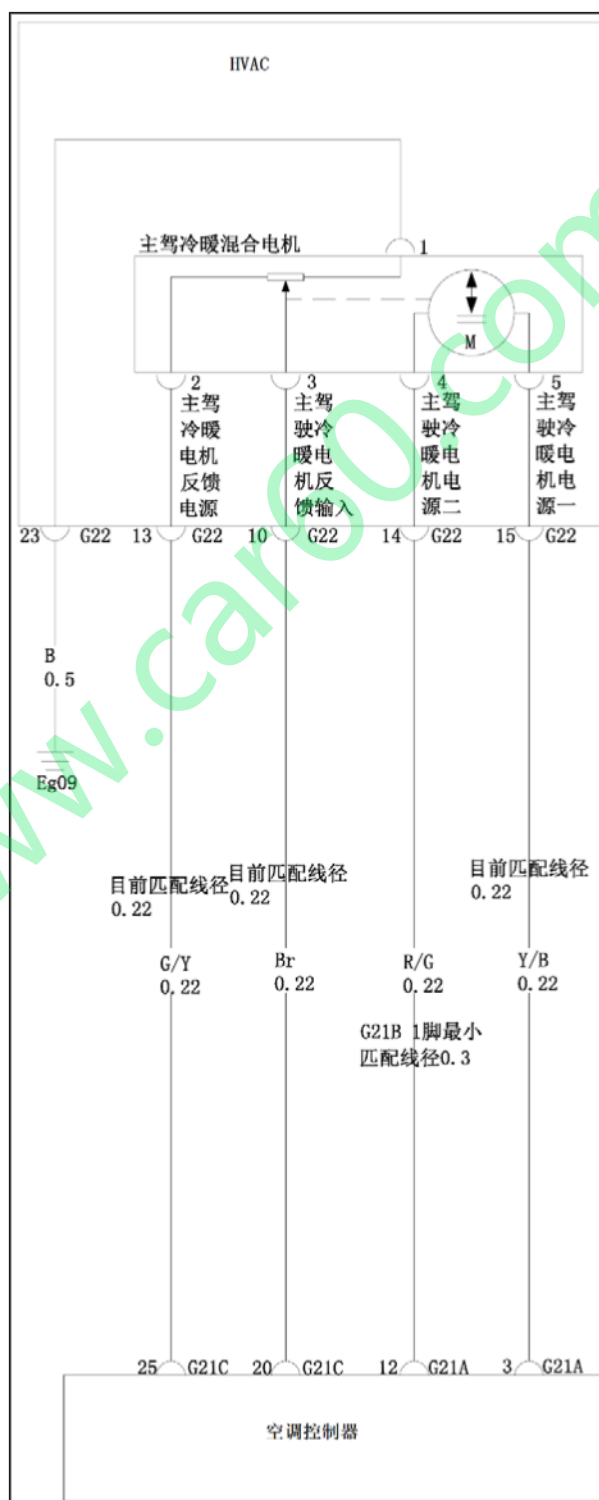
5	结束
---	----

www.car60.com

主驾冷暖电机故障

DTC	B2A2B14	主驾冷暖电机对地短路、或开路
DTC	B2A2B12	主驾冷暖电机对电源短路
DTC	B2A2B92	主驾冷暖电机转不到位

电路图：



检查步骤:

1 检查主驾侧空气混合控制电机

(a) 断开空调箱体连接器 G22。

(b) 给电机 G22-14, G22-15 两端通蓄电池电压, 观察电机运行情况



端子	正常情况
G22-15-蓄电池 (+)	电机正转
G22-14-蓄电池 (-)	
G22-14-蓄电池 (+)	电机反转
G22-15-蓄电池 (-)	

NG

更换主驾侧空气混合控制电机

OK

2 检查主驾空气混合电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测主驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-10-车身地	开空调, 调节温度	0~5V

NG

更换主驾空气混合电机

OK

3 检查空调控制器

(a) 从空调控制器 G21A, G21C 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G21C-25-车身地	开空调	约 5V
G21A-12-车身地	开空调、调节主驾温度从 Lo 至 Hi 或从 Hi 至 Lo	约 5V 或 0V
G21A-3-车身地	开空调、调节主驾温度从 Lo 至 Hi 或从 Hi 至 Lo	约 0V 或 5V

(c) 使用 VDS 读取主驾冷暖电机位置数据流, 调节温度从 Lo 至 Hi, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4	检查线束
---	------

- (a) 断开空调控制器 G21A，G21B，G21C 连接器，箱体小线连接器 G22。
- (b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G21A-3-G22-15	Y/B	小于 1 Ω
G21A-12-G22-14	R/G	小于 1 Ω
G21C-20-G22-10	Br	小于 1 Ω
G21C-25-G22-13	G/Y	小于 1 Ω
G22-23-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

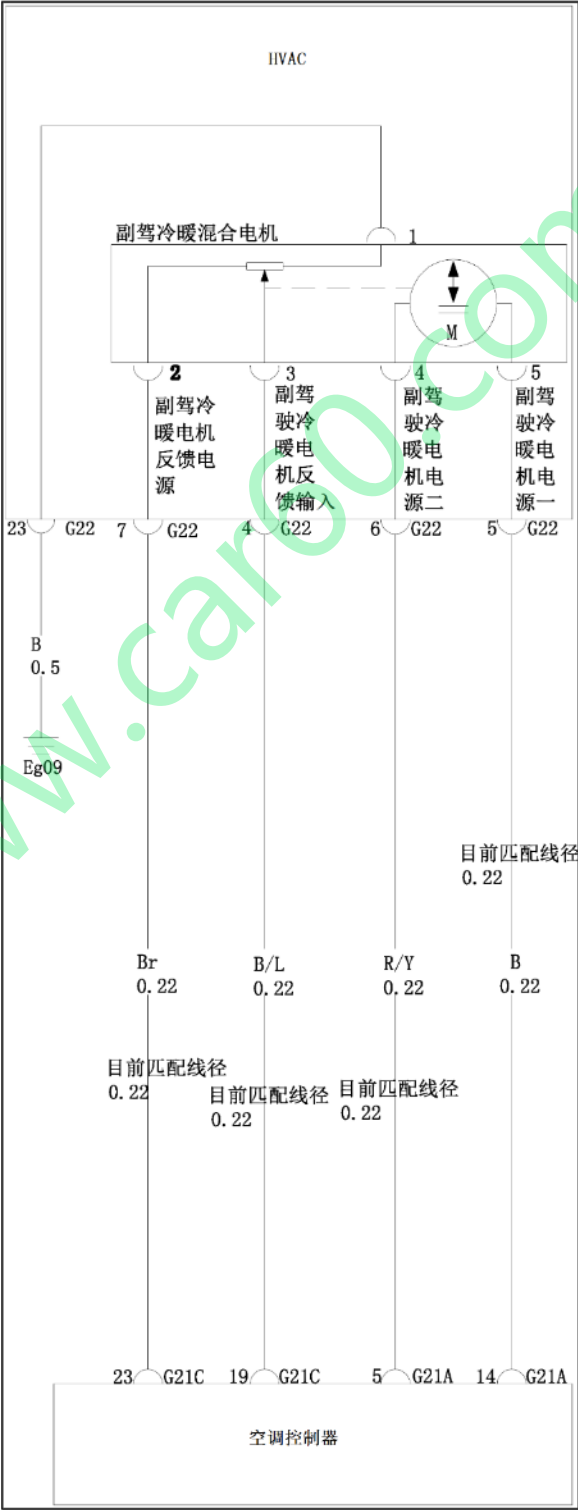
OK

5	结束
---	----

副驾冷暖电机故障

DTC	B2A2C14	副驾冷暖电机对地短路、或开路
DTC	B2A2C12	副驾冷暖电机对电源短路
DTC	B2A2C92	副驾冷暖电机转不到位

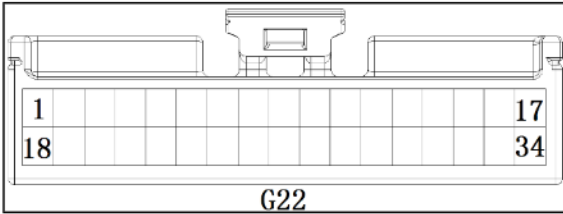
电路图：



检查步骤:

1 检查副驾侧空气混合电机

- (a) 断开箱体小线连接器。
(b) 给电机 G22-6, G22-5 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况



端子	正常情况
G22-5-蓄电池 (+)	电机正转
G22-6-蓄电池 (-)	
G22-6-蓄电池 (+)	电机反转
G22-5-蓄电池 (-)	

NG

更换副驾侧空气混合电机

OK

2 检查副驾空气混合电机位置反馈信号

- (a) 从后端引线测副驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-4-车身地	开空调, 调节副驾温度	0~5V

NG

更换副驾空气混合电机

OK

3 检查空调控制器

- (a) 从空调控制器 G21A, G21C 连接器后端引线。
(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G21C-23-车身地	开空调	约 5V
G21A-5-车身地	开空调、调节副驾温度 从 Lo 至 Hi 或 Hi 至 Lo	约 5V
G21A-14-车身地	开空调、调节副驾温度 从 Lo 至 Hi 或 Hi 至 Lo	小于 1Ω

- (c) 使用 VDS 读取副驾冷暖电机位置数据流, 调节副驾温度从 Lo 至 Hi, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4 检查线束

- (a) 断开空调控制器 G21A， G21C 连接器，箱体小线连接器 G22。
 (b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G21A-14-G22-5	B	小于 1 Ω
G21A-5-G22-6	R/Y	小于 1 Ω
G21C-19-G22-4	B/L	小于 1 Ω
G21C-23-G22-7	Br	小于 1 Ω
G22-23-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

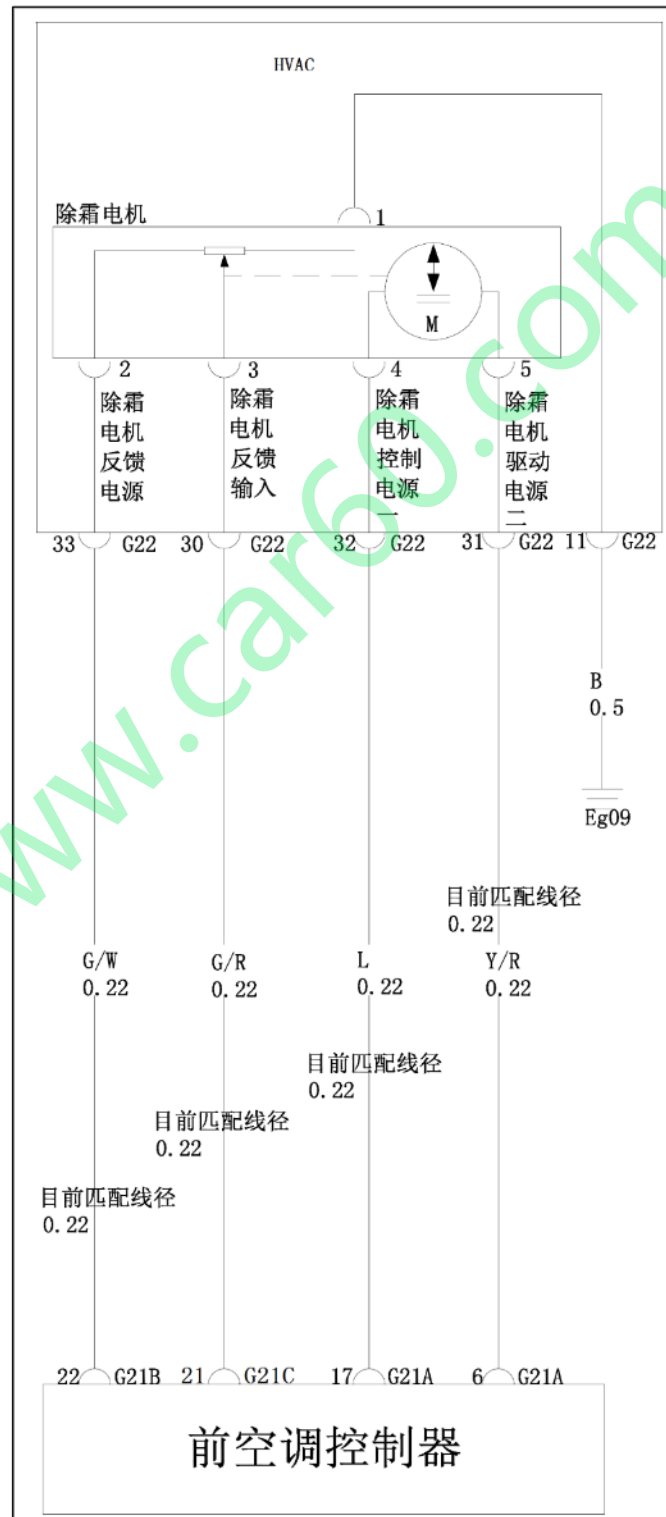
OK

5	结束
---	----

除霜电机故障

DTC	B2A2914	除霜电机对地短路、或断路
DTC	B2A2912	除霜电机对电源短路
DTC	B2A2992	除霜电机转不到位

电路图：



检查步骤:

1 检查除霜电机

(a) 断开箱体小线连接器 G22。

(b) 给电机 G22-31, G22-32 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况

端子	正常情况
G22-31-蓄电池 (+) G22-32-蓄电池 (-)	电机正转
G22-32-蓄电池 (+) G22-31-蓄电池 (-)	电机反转

NG

更换除霜电机

OK

2 检查除霜电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测副驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-30-车身地	开空调, 调节 为除霜模式	0~5V

NG

更换除霜电机

OK

3 检查空调控制器

(a) 从空调控制器 G21A, G21B 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G21B-22-车身地	开空调	约 5V
G21A-17-车身地	开空调、点击除霜 按键	约 5V 或 0V
G21A-6-车身地	开空调、点击除霜 按键	约 0V 或 5V

(c) 使用 VDS 读取除霜电机位置数据流, 点击除霜按键, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4

检查线束

- (a) 断开空调控制器 G21A, G21B, G21C 连接器, 箱体小线连接器 G22。
 (b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G21A-6-G22-31	Y/R	小于 1 Ω
G21A-17-G22-32	L	小于 1 Ω
G21C-21-G22-30	G/R	小于 1 Ω
G21B-22-G22-33	G/W	小于 1 Ω
G22-11-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

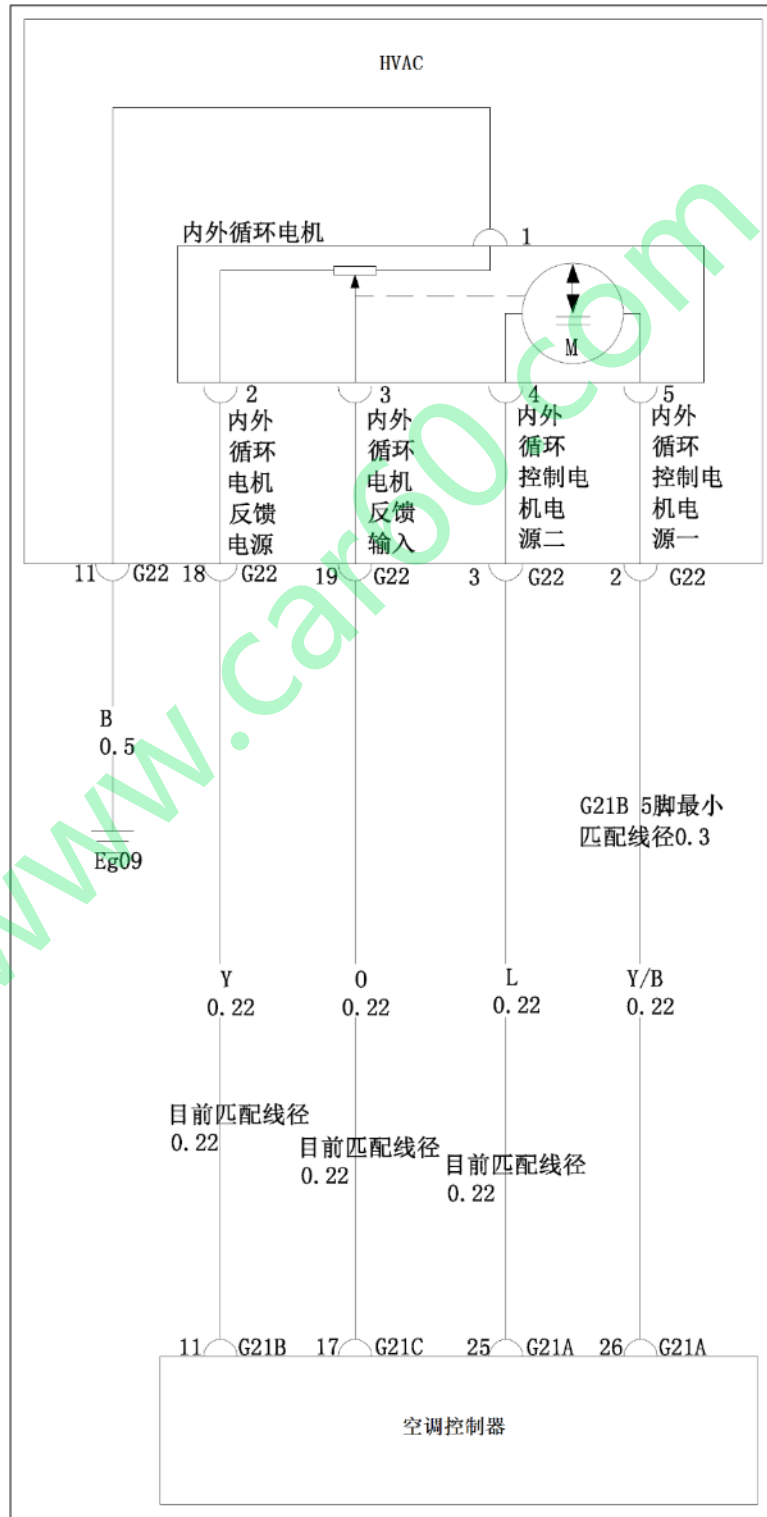
5

结束

内外循环电机故障

DTC	B2A4B14	内外循环电机对地短路、或开路
DTC	B2A4B12	内外循环电机对电源短路
DTC	B2A4B92	内外循环电机转不到位

电路图：



检查步骤:

1 检查内外循环电机

- (a) 断开箱体小线连接器 G22。
(b) 给电机 G22-3, G22-2 两端通蓄电池电压, 观察电机运行情况

端子	正常情况
G22-2-蓄电池 (+) G22-3-蓄电池 (-)	电机正转
G22-3-蓄电池 (+) G22-2-蓄电池 (-)	电机反转

NG

更换除霜电机

OK

2 检查内外循环电机位置反馈信号

- (a) 从后端引线测副驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G22-19-车身地	关空调, 更换 内外循环模 式	0~5V

NG

更换内外循环电机

OK

3 检查空调控制器

- (a) 从空调控制器 G21A, G21B 连接器后端引线。
(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G21B-11-车身地	ON 档电	约 5V
G21A-25-车身地	关空调、更换内外 循环模式	约 5V 或 0V
G21A-26-车身地	关空调、更换内外 循环模式	约 0V 或 5V

- (c) 使用 VDS 读取内外循环电机位置数据流, 关闭空调点击内外循环按键, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4

检查线束

- (a) 断开空调控制器 G21A, G21B, G21C 连接器, 箱体小线连接器 G22。
 (b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G21A-26-G22-2	Y/B	小于 1Ω
G21A-25-G22-3	L	小于 1Ω
G21C-17-G22-19	O	小于 1Ω
G21B-11-G22-18	Y	小于 1Ω
G22-11-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

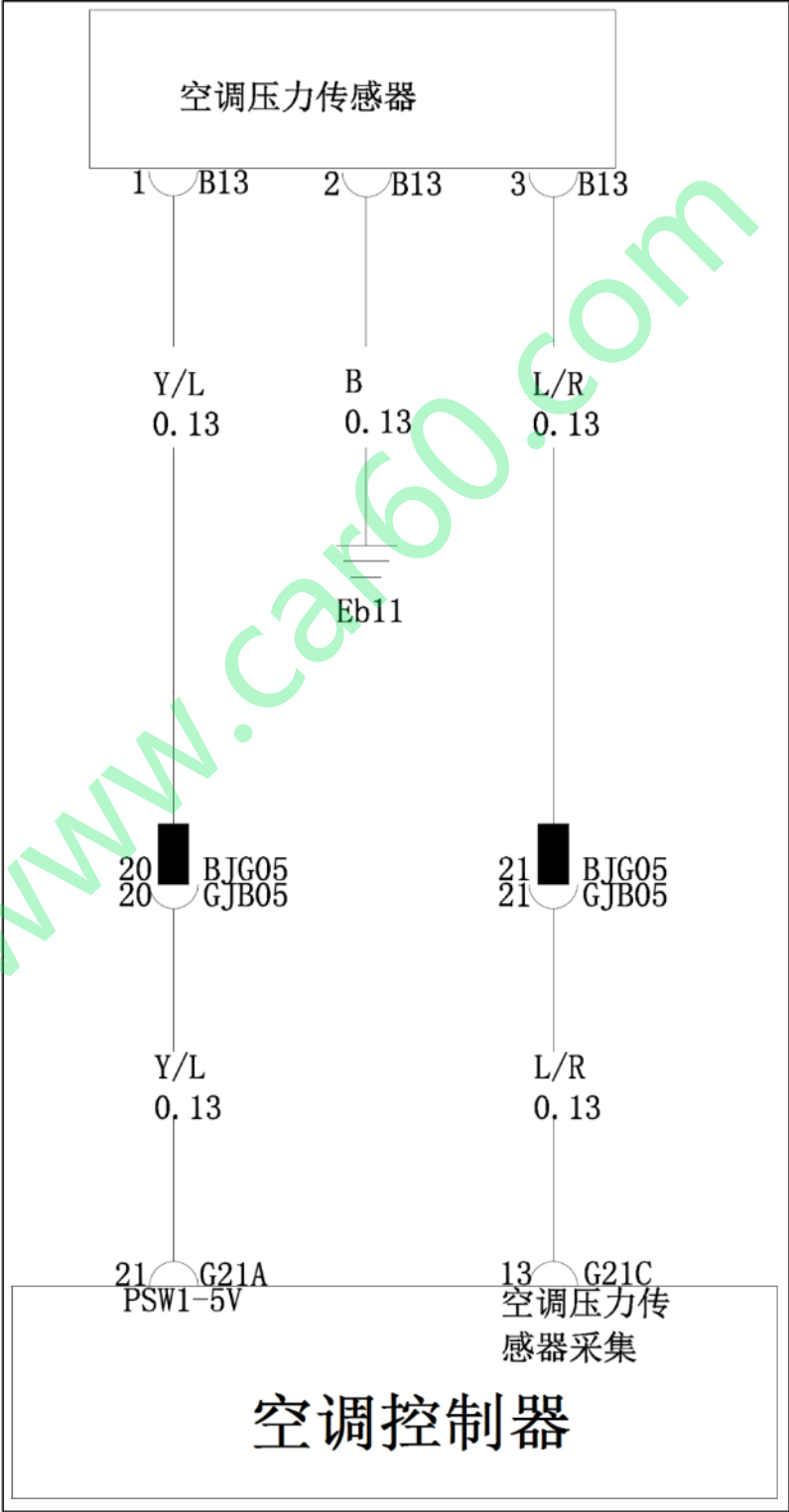
5

结束

压力故障

DTC	B2A4E13	高压管路的压力传感器断路
DTC	B2A4F11	高压管路的压力传感器对电源短路
DTC	B2A2F09	空调管路处于高压状态或低压状态

电路图：



检查步骤:

1 检查压力传感器

用压力表进行检测高压管路压力同时使用 VDS 读取数据流是否一致。

OK

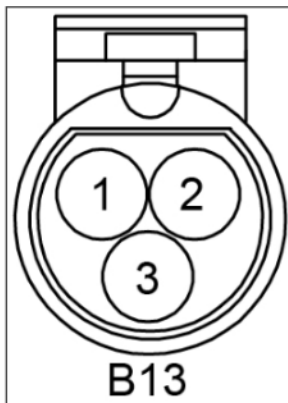
压力传感器正常

NG

更换正常压力传感器后用压力表进行检测高压管路压力同时使用 VDS 读取数据流是否一致。

NG

2 检查线束



- (a) 拔下压力传感器连接器 B13 后端引线。
- (b) 拔下空调控制器 G21A、G21C 连接器。
- (c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	正常值
G21A-21-B13-1	小于 1 Ω
G21C-13-B13-3	小于 1 Ω
B13-2-车身地	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3 检查系统压力

使用 VDS 或者压力表读取系统高压管路压力值。

如果系统压力小于 0.196MPa 则检查管路有无泄漏或者管路是否缺失冷媒。检查方法如下:

仔细观察管路有无破损、裂纹或油渍。如果冷管路某处有油渍, 确认有无渗漏, 可用皂泡法重点检查渗漏的部位有:

各管路的接头处和阀的连接处;

软管及软管接头处;

压缩机油封、密封垫等处;

如果系统压力高于 3.14MPa 则检查管路是否冷媒过多或者管路是否堵塞。检查方法如下:

(1) 检查空调制冷系统高压端管路

接通空调开关, 使制冷压缩机工作 10~20min 后, 用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处, 手感温度应是从热到暖。

如果中间的某处特别热, 则说明其散热不良;

如果这些部件发凉, 则说明空调制冷系统可能有阻塞。

(2) 检查空调制冷系统低压端管路

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处，手感温度应是从凉到冷。

如果不凉或是某处出现了霜冻，均说明空调制冷系统可能有阻塞。

NG

重新充注更换对应管路

OK

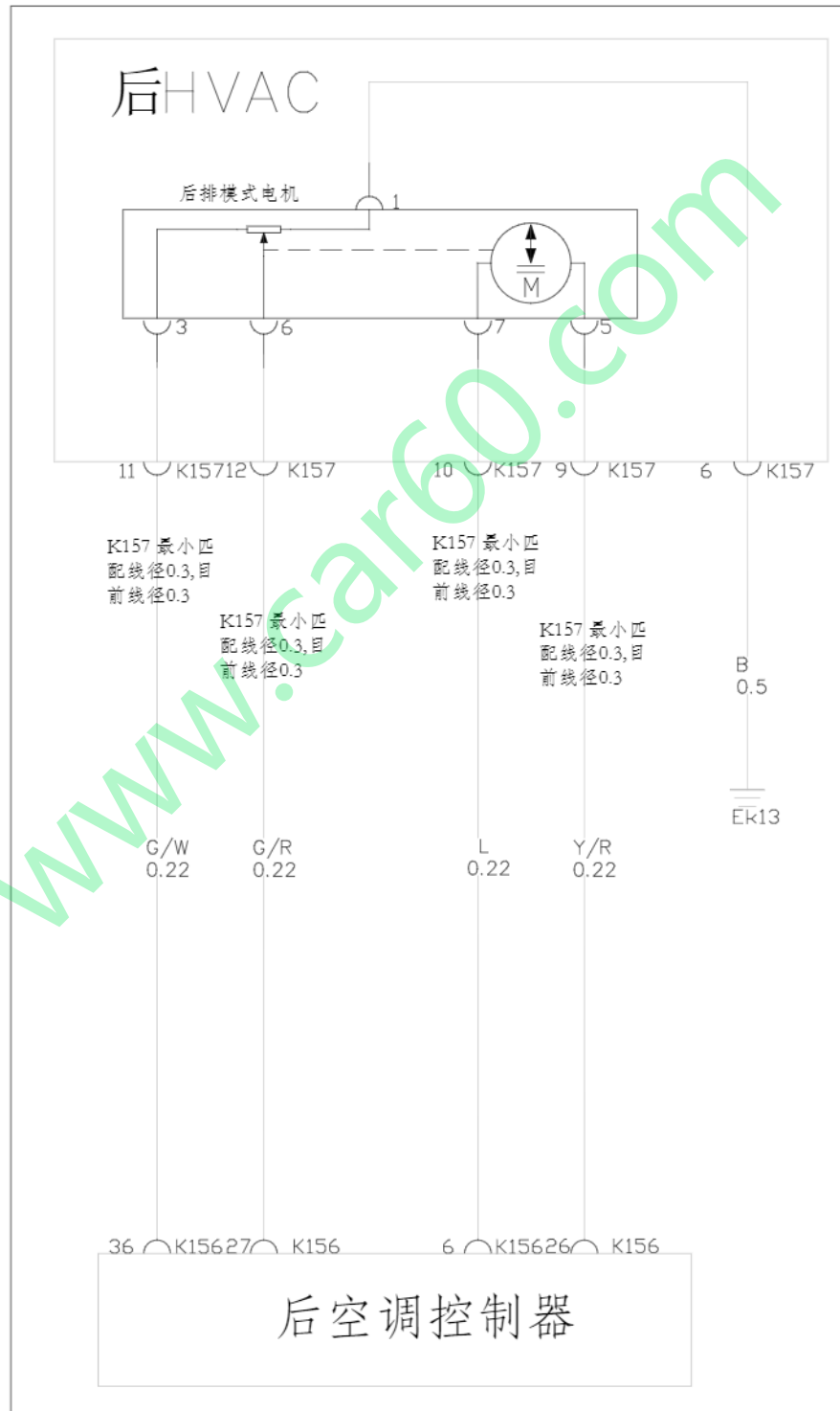
4	更换控制器
---	-------

www.car60.com

后排出风模式电机故障

DTC	B2A3814	后模式电机对地短路、或开路
DTC	B2A3812	后模式电机对电源短路
DTC	B2A3892	后模式电机转不到位

电路图：

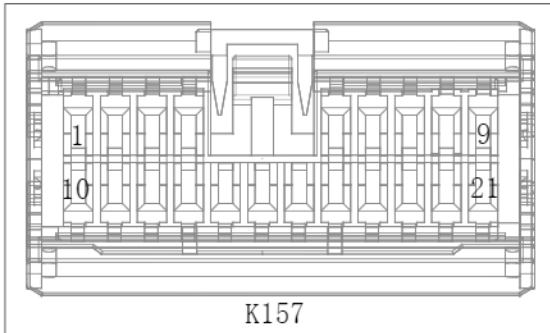


检查步骤:

1 检查后排模式风门电机

(a) 断开箱体小线连接器 K157。

(b) 给电机 K157-9, K157-10 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况



端子	正常情况
K157-9-蓄电池 (+)	电机正转
K157-10-蓄电池 (-)	
K157-10-蓄电池 (+)	电机反转
K157-9-蓄电池 (-)	

NG

更换后排模式风门电机

OK

2 检查后排模式风门电机位置反馈信号

(a) 从箱体小线连接器 K157 后端引线测出风模式电机位置反馈信号。

端子	条件	正常值
G22-12-车身地	开空调, 调节模式	0~5V

NG

更换出风模式风门电机

OK

3 检查空调控制器

(a) 从空调控制器 K156 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
K156-36-车身地	开空调	约 5V
K156-6-车身地	开空调、调节模式	约 0V 或 5V
K156-26-车身地	开空调、调节模式	约 5V 或 0V

(c) 使用 VDS 读取模式电机位置数据流, 调节出风模式, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4 检查线束

(a) 断开空调控制器 K156 连接器, 箱体小线连接器 K156。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
K156-36-K157-11	G/W	小于 1 Ω
K156-27- K157-12	G/R	小于 1 Ω
K156-6- K157-10	L	小于 1 Ω
156-26- K157-9	Y/R	小于 1 Ω
K157-6-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

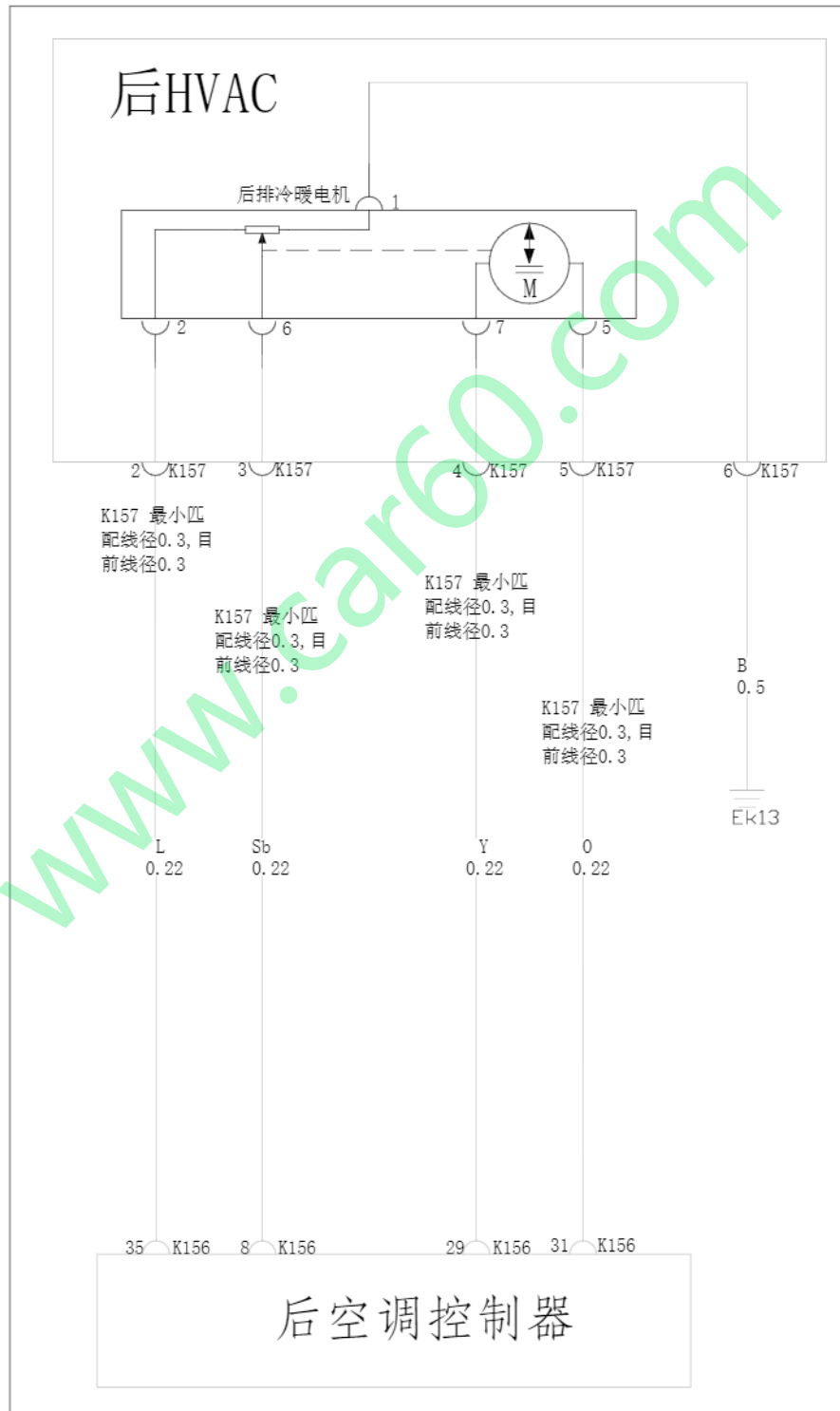
5 结束

www.car60.com

后排冷暖电机故障

DTC	B2A3914	后冷暖电机对地短路、或开路
DTC	B2A3912	后冷暖电机对电源短路
DTC	B2A3992	后冷暖电机转不到位

电路图：

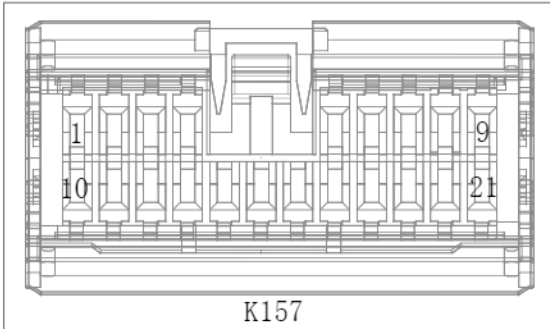


检查步骤:

1 检查后排空气混合控制电机

(a) 断开空调箱体连接器 K157。

(b) 给电机 K157-4, K157-5 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况



端子	正常情况
K157-5-蓄电池 (+)	电机正转
K157-4-蓄电池 (-)	
K157-4-蓄电池 (+)	电机反转
K157-5-蓄电池 (-)	

NG

更换后排空气混合控制电机

OK

2 检查后排空气混合电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测后排空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
K157-3-车身地	开空调, 调节温度	0~5V

NG

更换后排空气混合电机

OK

3 检查空调控制器

(a) 从空调控制器 K156 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
K156-35-车身地	开空调	约 5V
K156-29-车身地	开空调、调节后排温度从 Lo 至 Hi 或从 Hi 至 Lo	约 5V 或 0V
K156-31-车身地	开空调、调节后排温度从 Lo 至 Hi 或从 Hi 至 Lo	约 0V 或 5V

(c) 使用 VDS 读取后排冷暖电机位置数据流, 调节温度从 Lo 至 Hi, 观察数据流中的位置是否变化。

不变化

更换空调控制器

变化

4	检查线束
---	------

- (a) 断开空调控制器 K156 连接器，箱体小线连接器 K157。
 (b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
K156-35-K157-2	L	小于 1 Ω
K156-8-K157-3	Sb	小于 1 Ω
K156-29-K157-4	Y	小于 1 Ω
K156-31-K157-5	O	小于 1 Ω
K157-6-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

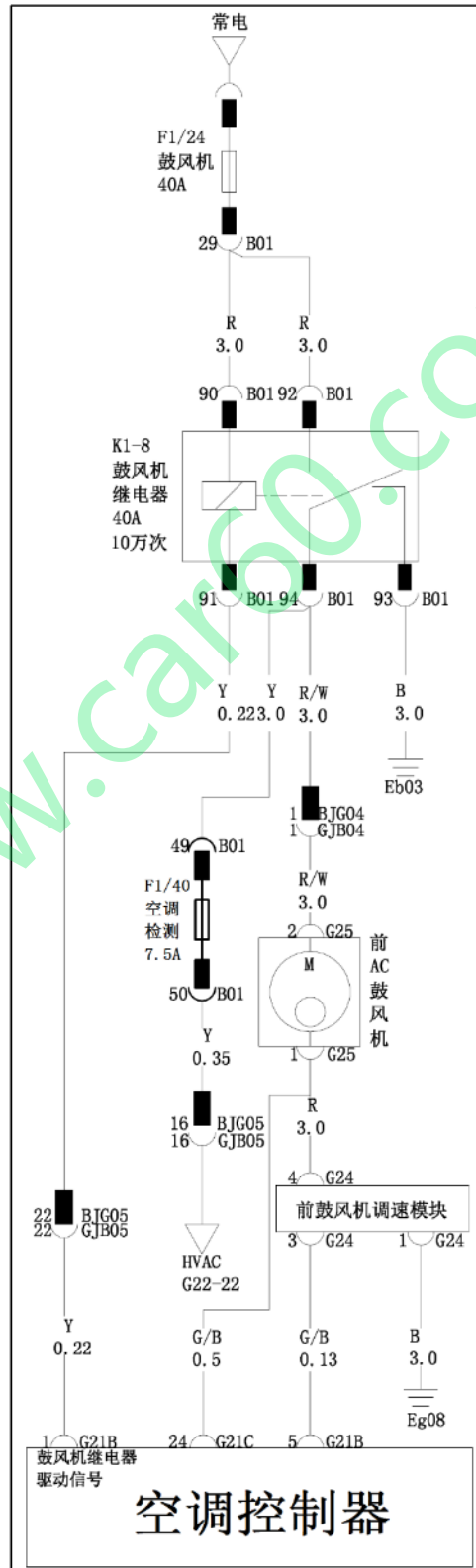
OK

5	结束
---	----

鼓风机故障

DTC	B2A3214	前排鼓风机对地短路或开路
DTC	B2A3314	前排鼓风机调整信号对地短路、或开路

电路图：



检查步骤:

1 检查保险

(a) 用万用表检查鼓风机 F1/24。

OK: 保险导通。

NG

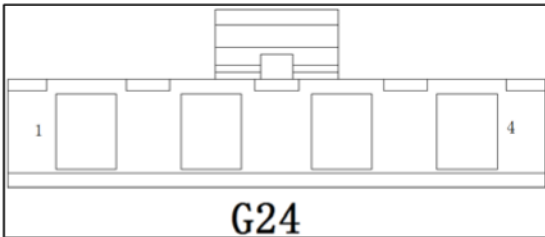
更换保险

OK

2 检查鼓风机供电脚

(a) 断开鼓风机连接器 G24

(b) 测线束端电压。



端子	条件	正常值
G34-2-车身地	ON 档电 风量调节至 7 挡风	11~14V

OK

跳到第 5 步

NG

3 检查前舱配电箱电源输出

(a) 断开前舱配电箱 B1D 连接器。

(b) 断开前舱配电箱 B1E 连接器。

端子	条件	正常值
B1D-4-车身地	ON 档电 按下 A/C 开关	11~14V
B1E-15-车身地	始终	11~14V

NG

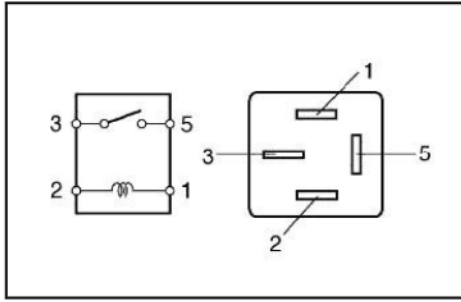
更换仪表板配电箱

OK

4 检查鼓风机继电器

(a) 拔下鼓风机继电器。

(b) 检查在 1、2 脚通电和不通电的情况下, 3、5 脚间电阻。



端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 $10K\Omega$

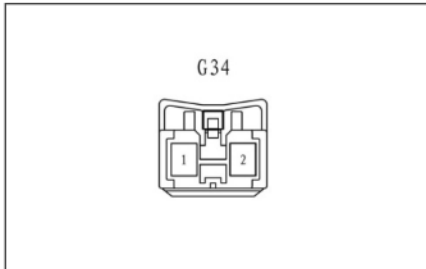
NG

更换鼓风机继电器

OK

5 检查鼓风机

- (a) 断开鼓风机 G34 连接器。
(b) 给鼓风机两端子通蓄电池电压，检查鼓风机是否运转正常。



端子	正常情况
G34-1-蓄电池 (+)	鼓风机高速运转
G34-2-蓄电池 (-)	

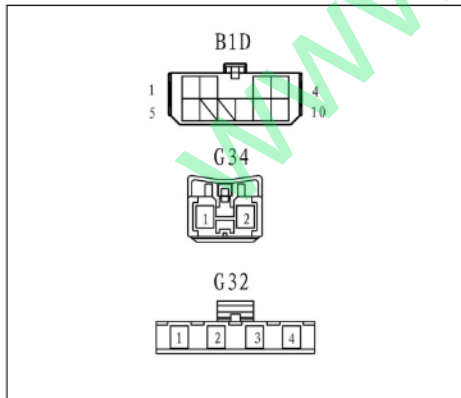
NG

更换鼓风机

OK

6 检查线束

- (a) 断开 B1D，断开鼓风机 G34 连接器，断开鼓风机调速模块 G32 连接器。
(b) 检查线束端连接器各端子。



端子	线色	正常值
B1D-4-G34-2	W/L	小于 1Ω
G34-1-G32-4	B/Y	小于 1Ω
G34-1-G92-24	Y	小于 1Ω
B1D-06-G34-2	W/L	小于 1Ω
G1D-7-G34-2	W/L	小于 1Ω
B1E-10-G91-14	R/B	小于 1Ω
G32-1-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

7 检查空调控制器

- (a) 从空调控制器 G152-11 端子后端引线，检查该端子电压。

端子	条件	正常值
----	----	-----

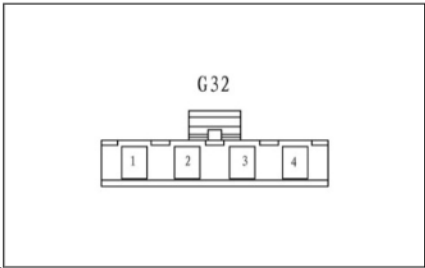
G152-11-车身地	开鼓风机	模拟信号
-------------	------	------

NG	更换空调控制器
----	---------

OK

8	检查鼓风机调速伺服器
---	------------

(a) 从鼓风机调速伺服器 G32-4 端子后端引线，检查该端子电压。



端子	条件	正常值
G32-4-车身地	开鼓风机	模拟信号

NG	更换鼓风机调速伺服器
----	------------

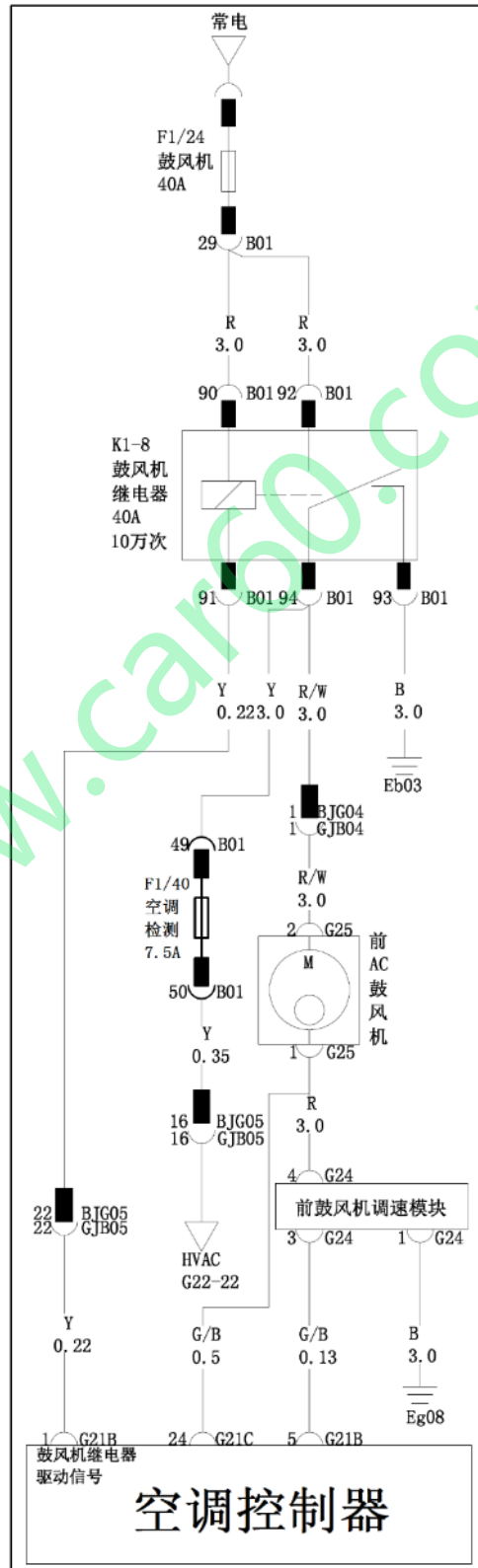
OK

9	系统正常，确认测试
---	-----------

后鼓风机故障

DTC	B2AF614	后排鼓风机对地短路、或开路
DTC	B185014	后排鼓风机调整信号对地短路、或开路

电路图：



检查步骤:

1 检查保险

(a) 用万用表检查鼓风机 F1/24。

OK: 保险导通。

NG

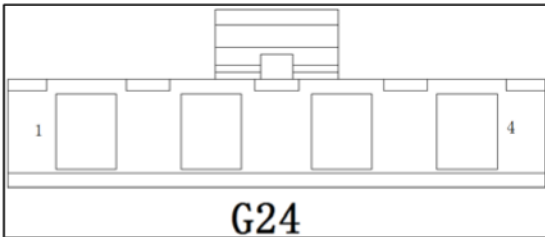
更换保险

OK

2 检查鼓风机供电脚

(a) 断开鼓风机连接器 G24

(b) 测线束端电压。



端子	条件	正常值
G34-2-车身地	ON 档电 风量调节至 7 挡风	11~14V

OK

跳到第 5 步

NG

3 检查前舱配电箱电源输出

(a) 断开前舱配电箱 B1D 连接器。

(b) 断开前舱配电箱 B1E 连接器。

端子	条件	正常值
B1D-4-车身地	ON 档电 按下 A/C 开关	11~14V
B1E-15-车身地	始终	11~14V

NG

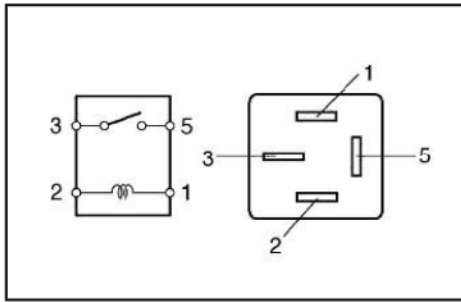
更换仪表板配电箱

OK

4 检查鼓风机继电器

(a) 拔下鼓风机继电器。

(b) 检查在 1、2 脚通电和不通电的情况下, 3、5 脚间电阻。



端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 $10K\Omega$

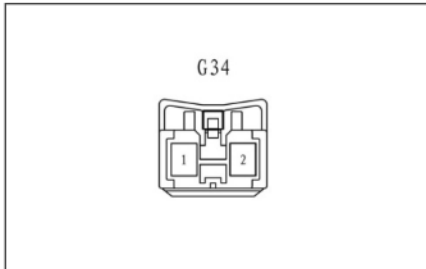
NG

更换鼓风机继电器

OK

5 检查鼓风机

- (a) 断开鼓风机 G34 连接器。
(b) 给鼓风机两端子通蓄电池电压，检查鼓风机是否运转正常。



端子	正常情况
G34-1-蓄电池 (+)	鼓风机高速运转
G34-2-蓄电池 (-)	

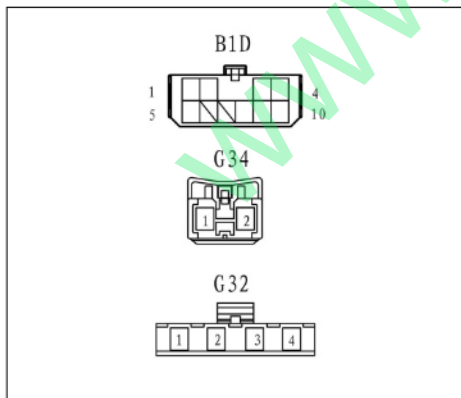
NG

更换鼓风机

OK

6 检查线束

- (a) 断开 B1D，断开鼓风机 G34 连接器，断开鼓风机调速模块 G32 连接器。
(b) 检查线束端连接器各端子。



端子	线色	正常值
B1D-4-G34-2	W/L	小于 1Ω
G34-1-G32-4	B/Y	小于 1Ω
G34-1-G92-24	Y	小于 1Ω
B1D-06-G34-2	W/L	小于 1Ω
G1D-7-G34-2	W/L	小于 1Ω
B1E-10-G91-14	R/B	小于 1Ω
G32-1-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

7 检查空调控制器

- (a) 从空调控制器 G152-11 端子后端引线，检查该端子电压。

端子	条件	正常值
----	----	-----

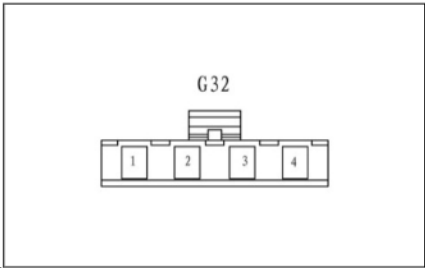
G152-11-车身地	开鼓风机	模拟信号
-------------	------	------

NG	更换空调控制器
----	---------

OK

8	检查鼓风机调速伺服器
---	------------

(a) 从鼓风机调速伺服器 G32-4 端子后端引线，检查该端子电压。



端子	条件	正常值
G32-4-车身地	开鼓风机	模拟信号

NG	更换鼓风机调速伺服器
----	------------

OK

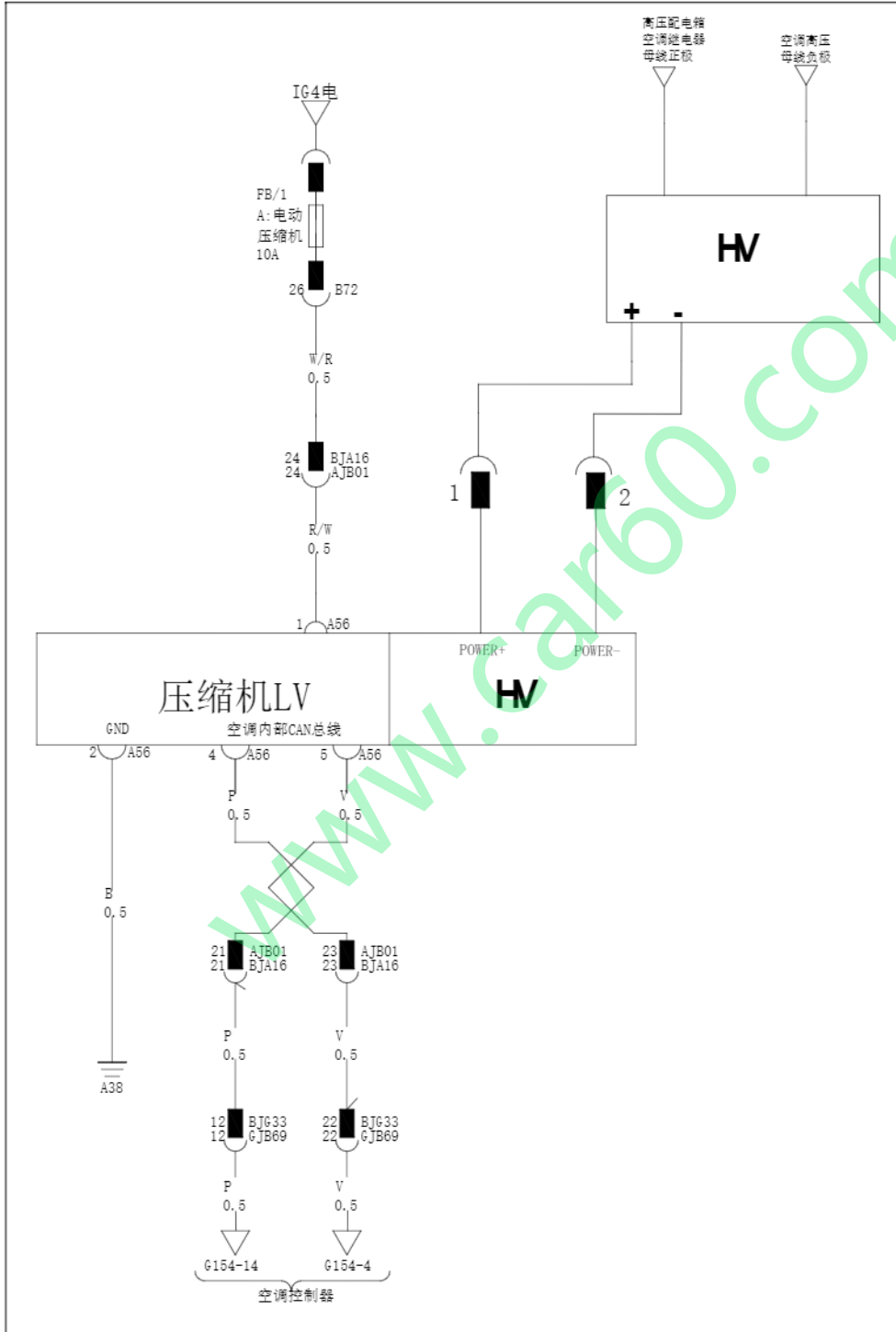
9	系统正常，确认测试
---	-----------

制冷系统不工作

描述:

电动压缩机是否允许开启由 BMS 根据整车动力电池电量情况判断并由空调控制器判断是否需要开启电动压缩机共同控制的, 当整车动力电池电量足够时, 开启空调制冷, 电动压缩机即可工作。

电路图:



检查步骤:

1 车上检查

- (a)整车上电至 ON 档。
 (b)打开鼓风机。
 (c)手动打开 A/C，检查是否制冷

正常

系统正常

异常

2

检查空调压力

- (d)电源上电 ON 档。
 (e)用诊断仪读取系统故障。
 (f)检查是否有压力故障（B2A2F09）
 正常：系统正常
 异常：有 B2A2F09 故障

异常

检查 B2A2F09 故障

正常

3

检查蒸发器温度

- (a)将车辆静置一段时间（1H 左右），避免蒸发器因结冰导致无法启动空调。
 (b)打开空调制冷。
 正常：系统正常

异常

蒸发器温度过低

正常

4

检查保险

- (a)用万用表检查 FB/1A 保险是否导通
 正常：
 导通

异常

更换保险

正常

5 检查线束

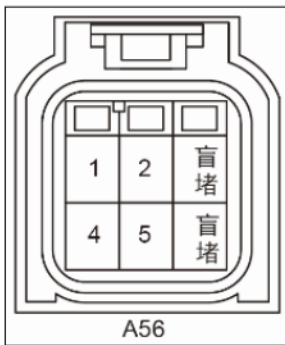
(a)断开接插件 A56。

端子	线色	条件	正常情况
A56-1-车身地	R	ON 档	11-14V
A56-2-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查电源线束

正常



(a)断开接插件 A56。

(b)测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
A56-2-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

6 检查 CAN 通讯

(a)断开接插件 A56。

端子	线色	条件	正常情况
A56-4-车身地	P	始终	约 2.5V
A56-5-车身地	V	始终	约 2.5V

异常

检查 CAN 线束

正常

7	更换空调控制器
---	---------

- (a)更换空调 ECU。
(b)检查故障是否再现

正常

空调故障，更换空调 ECU

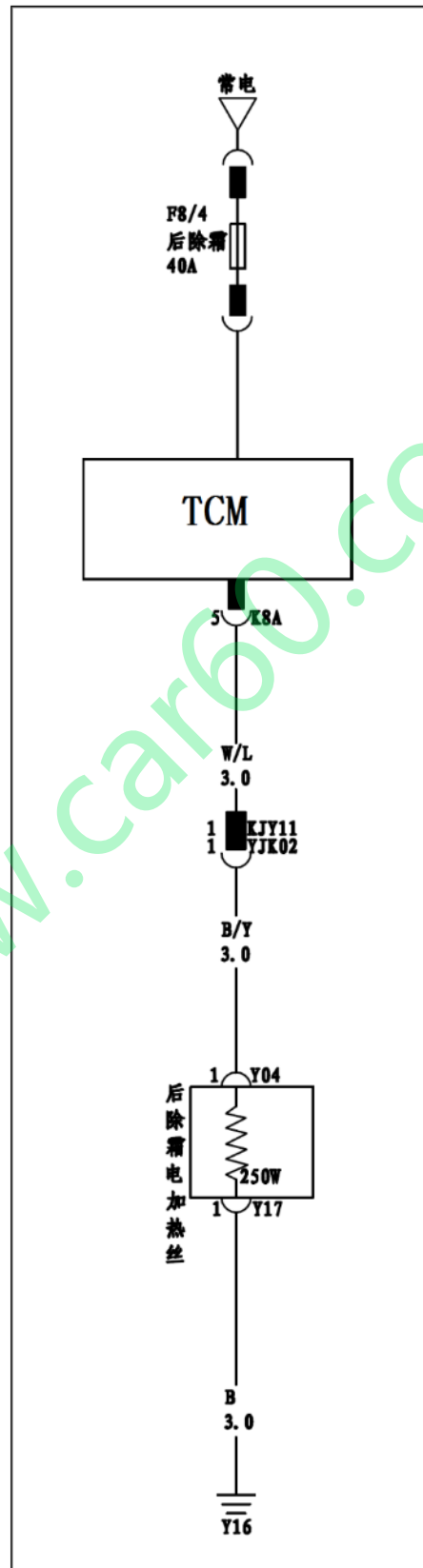
异常

8	更换电动压缩机
---	---------

www.car60.com

后除霜加热电路

电路图：



检查步骤:

1 检查保险

(a) 用万用表检查后除霜保险 F8/4, 看是否导通。

OK: 保险导通。

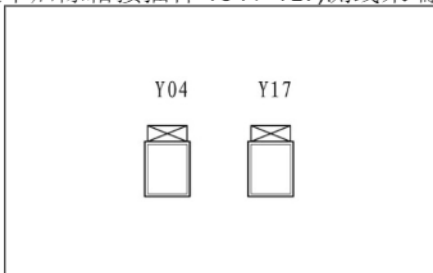
NG

更换保险

OK

2 检查后除霜电加热丝供电信号

(a) 拔下后除霜接插件 Y04、Y17, 测线束端电压



端子	条件	正常值
Y04-1-车身地	按下后除霜开关	11-14V
Y17-1-车身地	始终	小于 1V

OK

跳到第 5 步

NG

4 检查线束

(a) 断开后仓配电箱 K8A 连接器, 断开后除霜电加热丝 Y04、Y17 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。



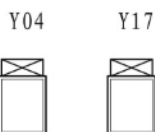
端子	线色	正常值
K8A-5-Y04-1	B/Y	小于 1Ω
Y17-1-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

5 检查后除霜电加热丝



(a) 断开后除霜电加热丝连接器 Y04、Y17

(b) 用万用表检查电加热丝电阻。

端子	正常值
Y04-1-Y17-1	约 0.8Ω

NG

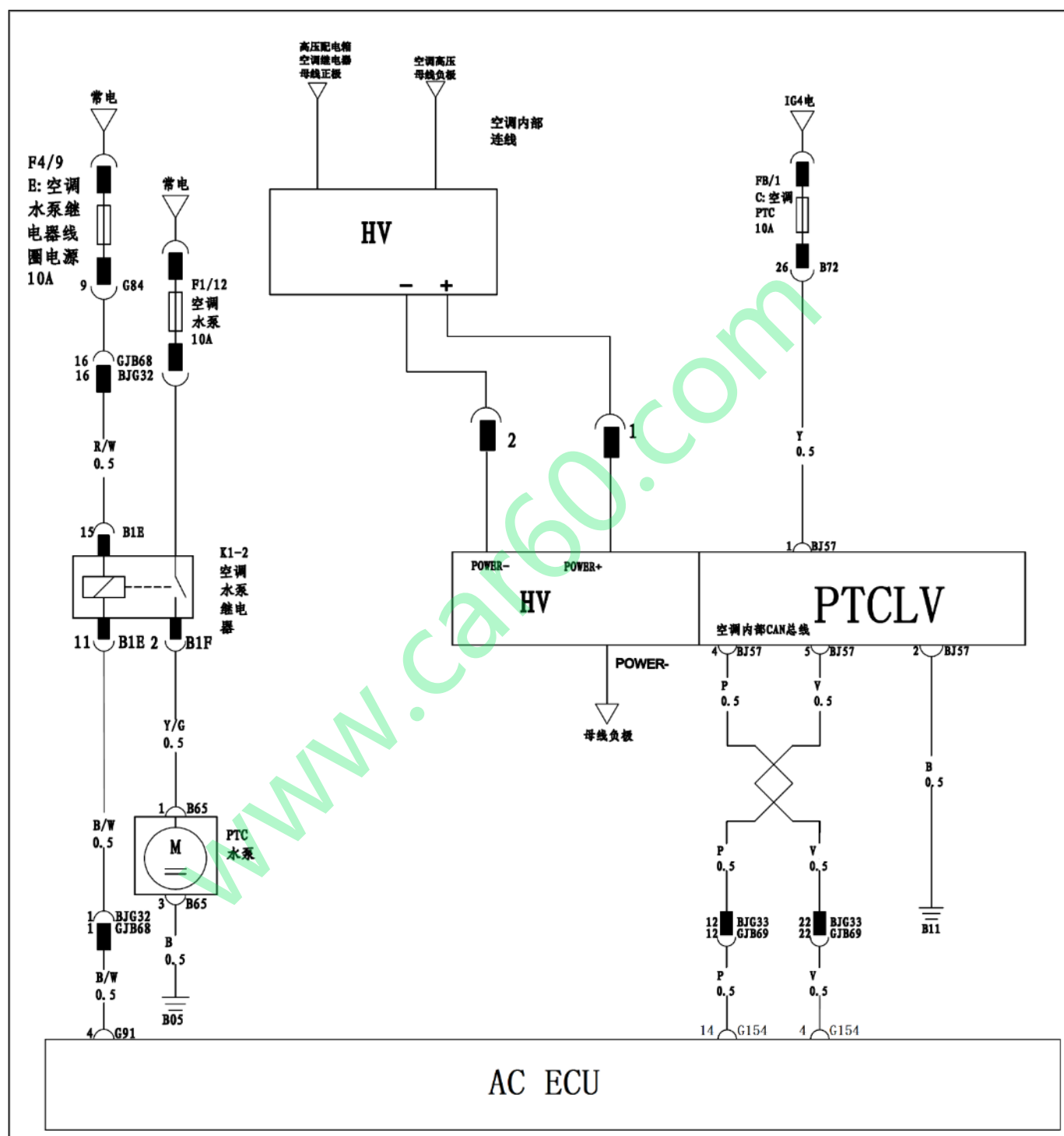
维修后除霜电加热丝

OK

6	系统正常，确认测试
---	-----------

www.car60.com

电路图:



检查步骤:

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查后除霜保险 F1/12、FB/1C、F4/9E, 看是否导通。

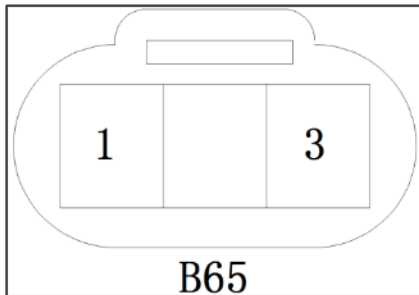
OK: 保险导通。

NG

更换保险

OK

2 检查 PTC 水泵



(a) 断开 PTC 水泵的连接器 B65

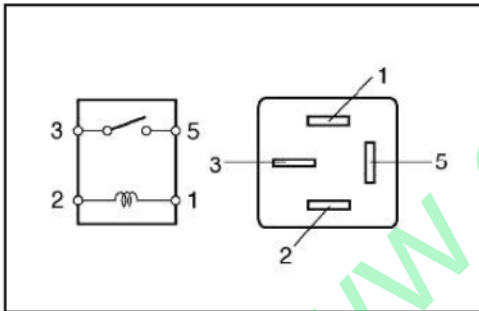
端子	正常情况
B65-1-蓄电池+	水泵正常运转
B65-3-蓄电池-	

NG

更换 PTC 水泵

OK

3 检查后 PTC 继电器



(a) 拔下 PTC 继电器

(b) 检查在 1、2 脚通电或不通电的情况下，3、5 脚间电阻。

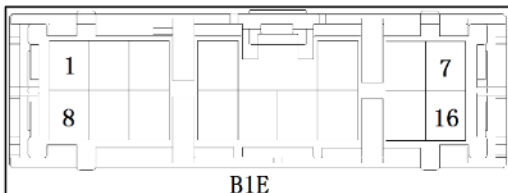
端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 10KΩ

NG

更换 PTC 继电器

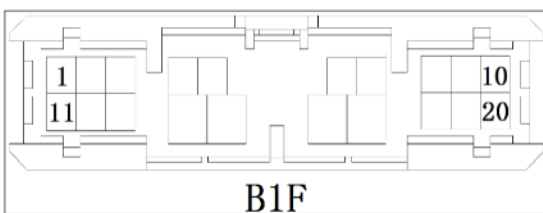
OK

4 检查 PTC 继电器线束



(a) 断开仪表板配电盒 B1E、B1F 连接器，断开空调 ECU 连接器 G91，断开 PTC 水泵连接器 B65

(b) 检查线束端连接器各端子。



端子	线色	正常值
B1E-15-车身地	—	11~14V
B1E-11-G91-4	B/W	小于 1Ω
B1F-2-B65-1	Y/G	小于 1Ω
B65-3-车身地	B	小于 1Ω

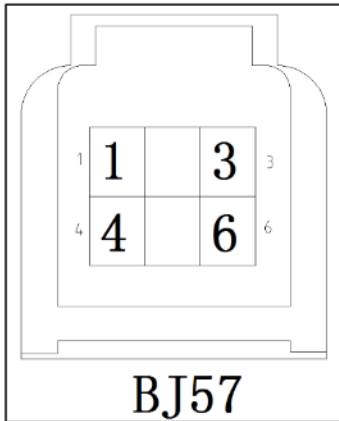
NG

更换线束或连接器

OK

5 检查 PTC 电路

- (a) 断开 PTC 连接器 BJ57，断开仪表配电盒连接器 B2E。
- (b) 断开空调 ECU 连接器 G152
- (c) 用万用表检查线束端电阻或电压。



端子	线色	正常值
BJ57-2-车身地	—	11~14V
BJ57-2-车身地	B	小于 1 Ω
BJ57-4-G152-14	P	小于 1 Ω
BJ57-5-G152-4	V	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

6 读取 PTC 故障码

- (a) 利用诊断工具读取 PTC 故障码
- 正常：
无故障码

NG

参考故障码表维修

OK

7 更换 PTC 总成

DTC	B1108	PM2.5 速测仪短路
DTC	B1109	PM2.5 速测仪断路
DTC	B110B	PM2.5 速测仪气泵故障
DTC	B110C	PM2.5 速测仪激光二极管失效
DTC	B110D	PM2.5 速测仪光电接受模块失效
DTC	B110F	PM2.5 速测仪电磁阀失效

检查步骤

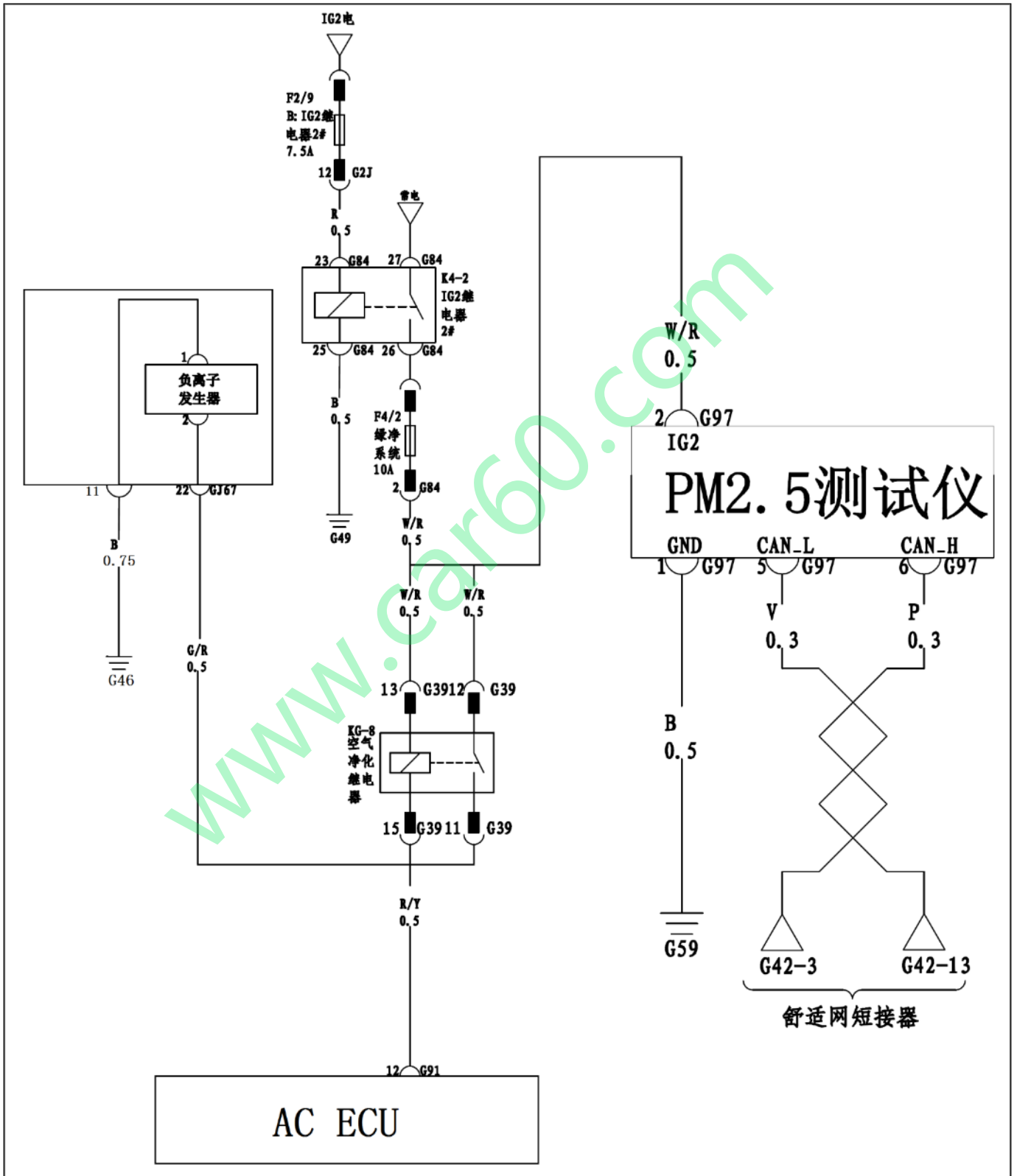
1	更换新的 PM2.5 测试仪
---	----------------

DTC

B110A

PM2.5 速测仪 CAN 信号故障

电路图



检查步骤

1 检查 CAN 线电压

- (a)断开 PM2.5 测试仪连接件 G97。
(b)用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G97-6-车身地	始终	2.5V—3.5V
G97-5-车身地	始终	1.5V—2.5V

正常

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

2 检查 CAN 线电阻

- 断开 PM2.5 测试仪连接件 G97。
断开蓄电池负极。
用万用表测量 CAN 线间的电阻。

端子	条件	正常情况
G97-6-G97-5	始终	60Ω 左右

异常

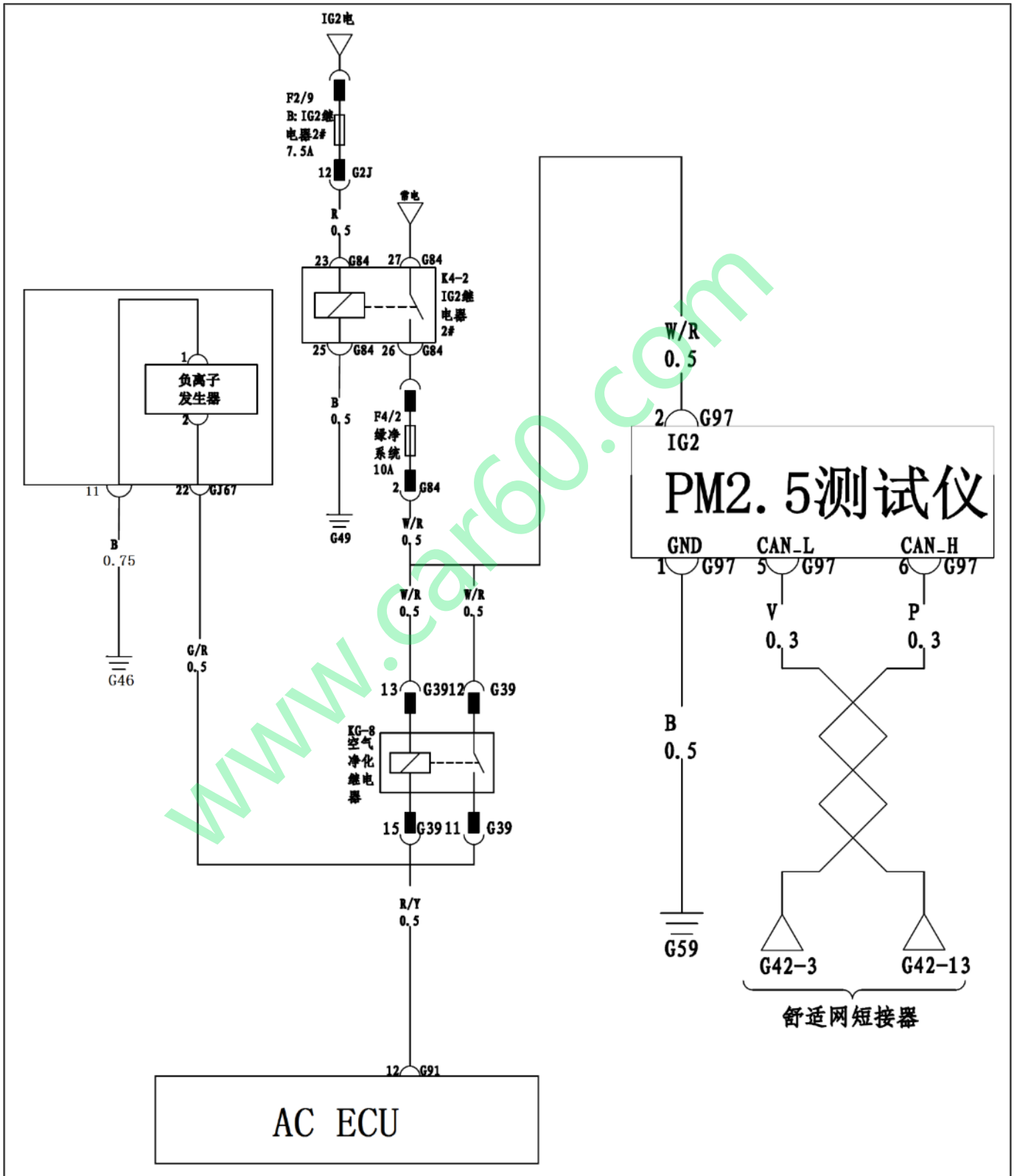
参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

3 更换 PM2.5 测试仪

PM2.5 测试仪电源电路检查

电路图



检查步骤

1	检查保险
---	------

用万用表检查 F4/2 保险通断。

正常：

导通

异常

更换保险

正常

2	检查线束
---	------

断开 PM2.5 测试仪连接器 G97。

用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G97-2-车身地	始终	11V—14V

用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
G97-1-车身地	始终	<1Ω

异常

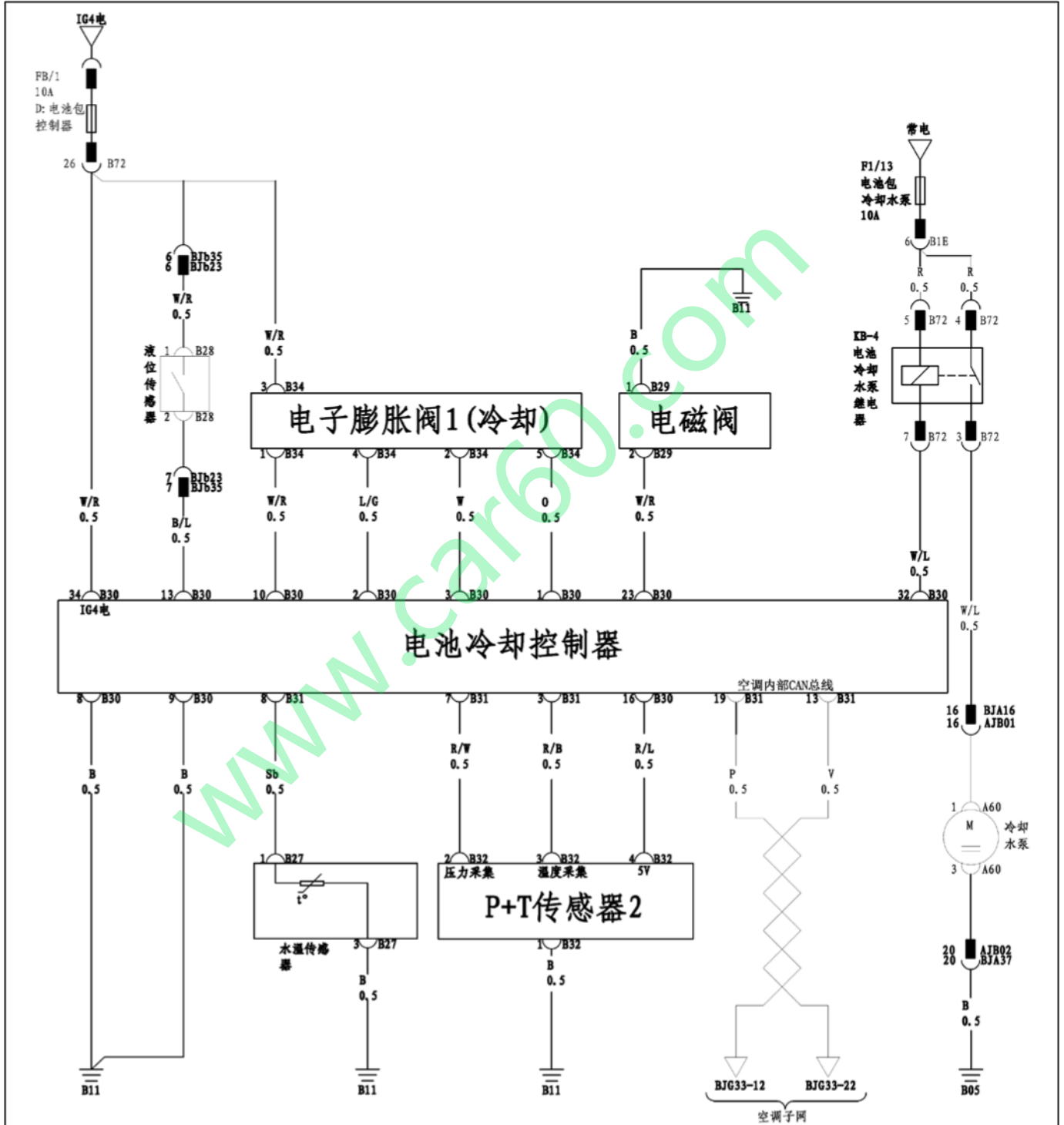
检查或更换线束

正常

3	电源电路正常
---	--------

电池冷却系统

电路图



DTC	B132316	工作电源欠压(低于 9V)
DTC	B132317	工作电源过压(高于 16V)

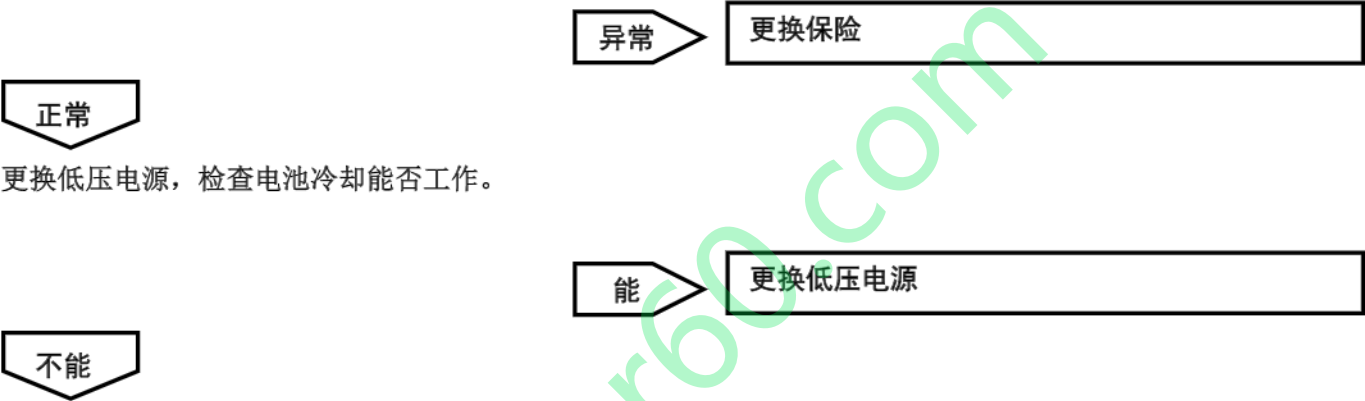
检查步骤

1	检查保险
---	------

用万用表检查 FB/1、F1/13 保险通断。

正常：

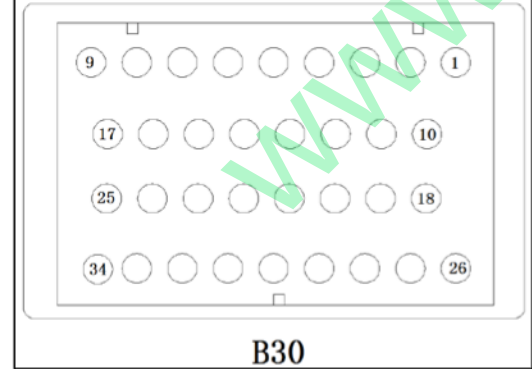
导通



2	检查线束
---	------

断开电池冷却 ECU 连接器 B30。

用万用表测量线束端的电压或电阻。



B30

端子	条件	正常情况
B30-32-车身地	始终	11V—14V
B30-34-车身地	始终	11V—14V
B30-8-车身地	始终	小于 1Ω
B30- 9-车身地	始终	小于 1Ω

异常

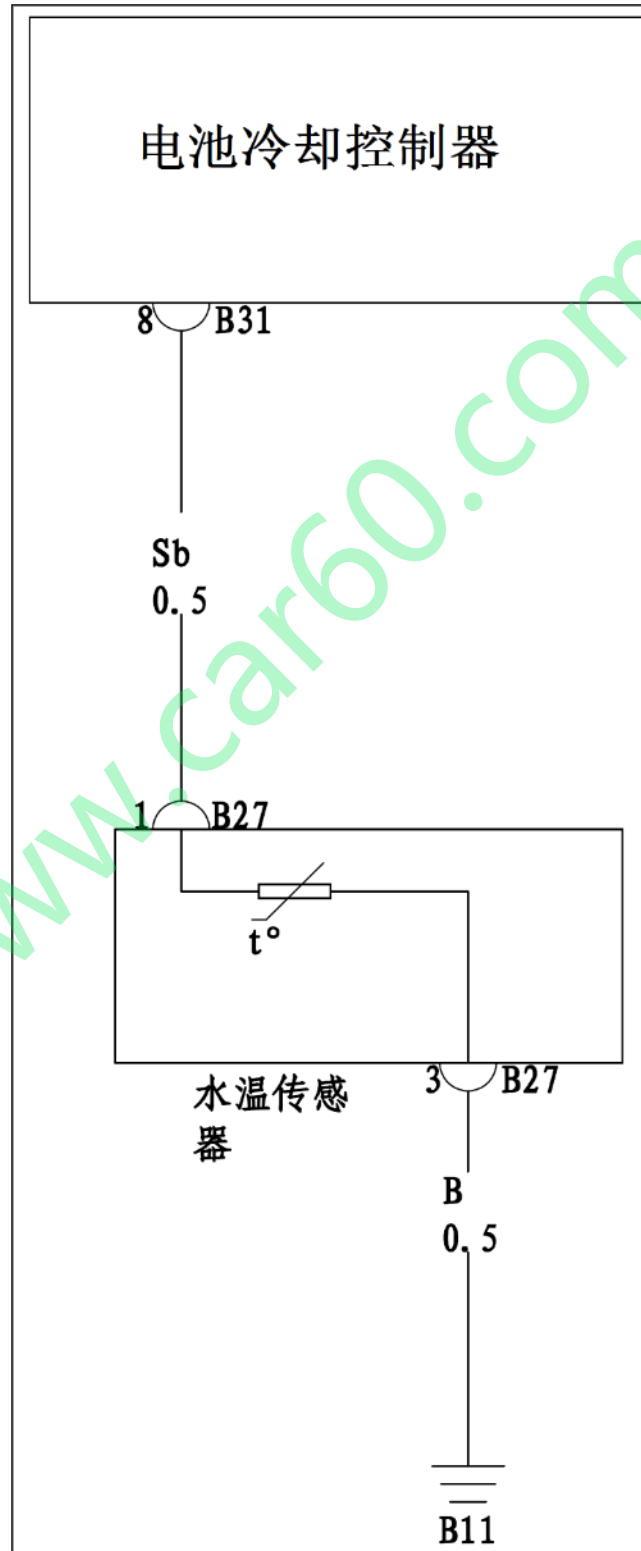
检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

DTC	B132013	水温传感器断路
DTC	B132012	水温传感器短路

电路图



检查步骤

1	检查传感器
---	-------

更换传感器

正常

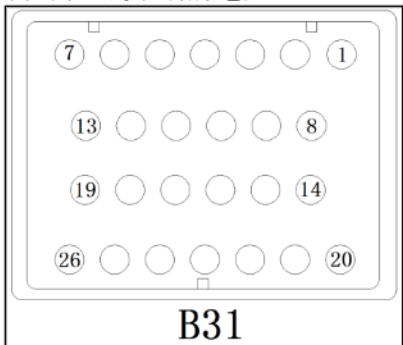
更换水温传感器

异常

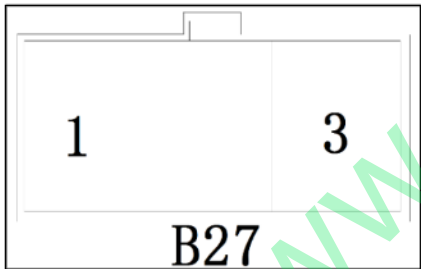
2	检查线束
---	------

断开电池冷却 ECU 连接器 B31。

用万用表测量线束端的电阻。



B31



B27

端子	条件	正常情况
B31-8- B27-1	始终	小于 1Ω
B27-3-车身地	始终	小于 1Ω

异常

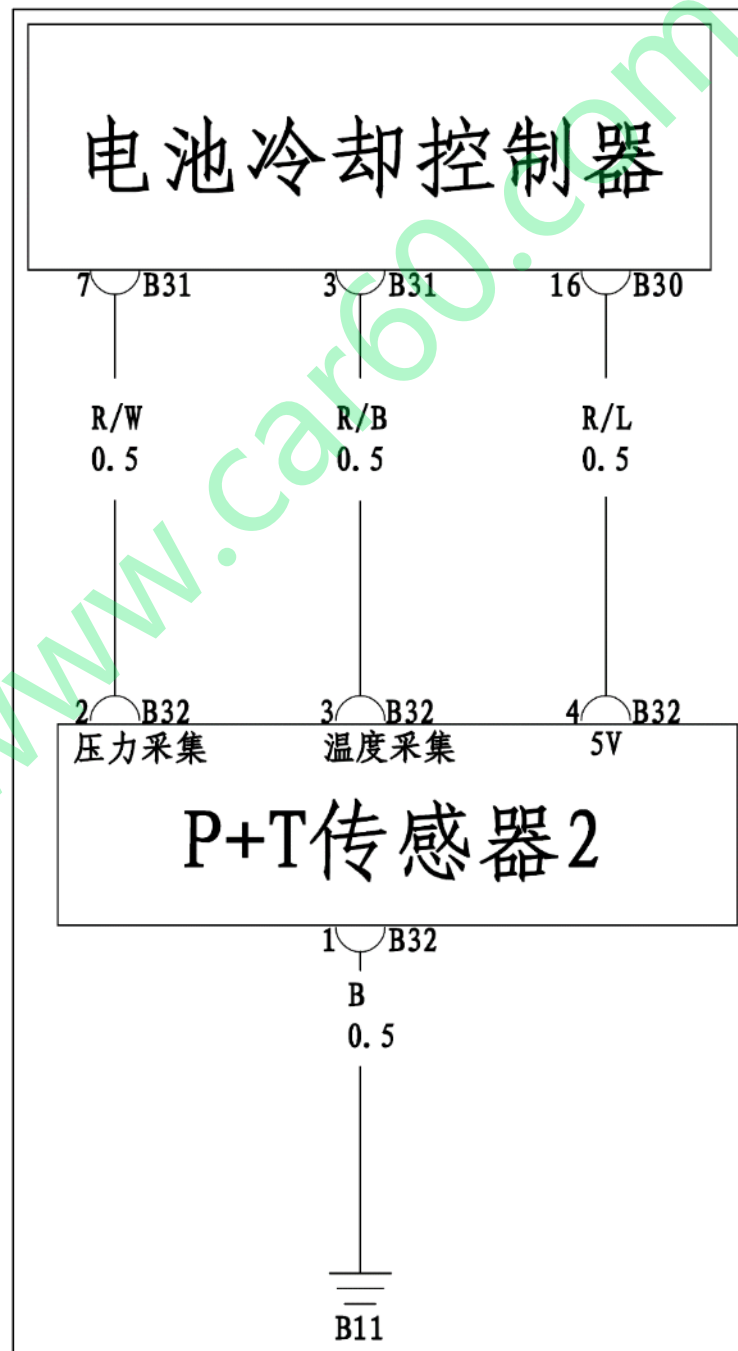
检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

DTC	B132113	板式换热器出口温度传感器断路
DTC	B132112	板式换热器出口温度传感器短路
DTC	B132213	板式换热器出口压力传感器断路
DTC	B132212	板式换热器出口压力传感器短路

电路图



检查步骤

1	检查传感器
---	-------

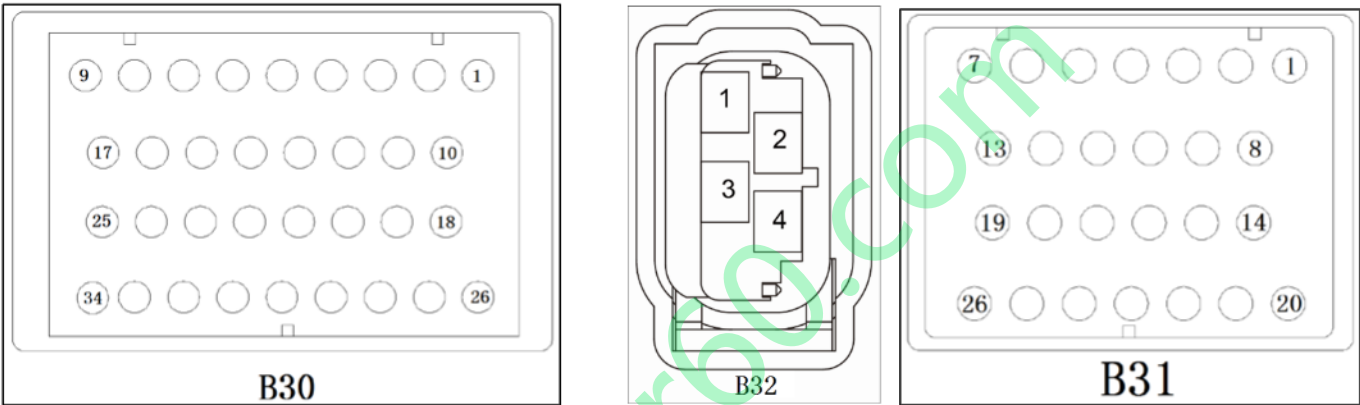
更换传感器

正常

更换压力温度传感器

异常

2	检查线束
---	------



断开电池冷却 ECU 连接器 B31、B30。
 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
B31-7- B32-2	始终	小于 1Ω
B30-16- B32-4	始终	小于 1Ω
B31-3- B32-3	始终	小于 1Ω
B32-1-车身地	始终	小于 1Ω

异常

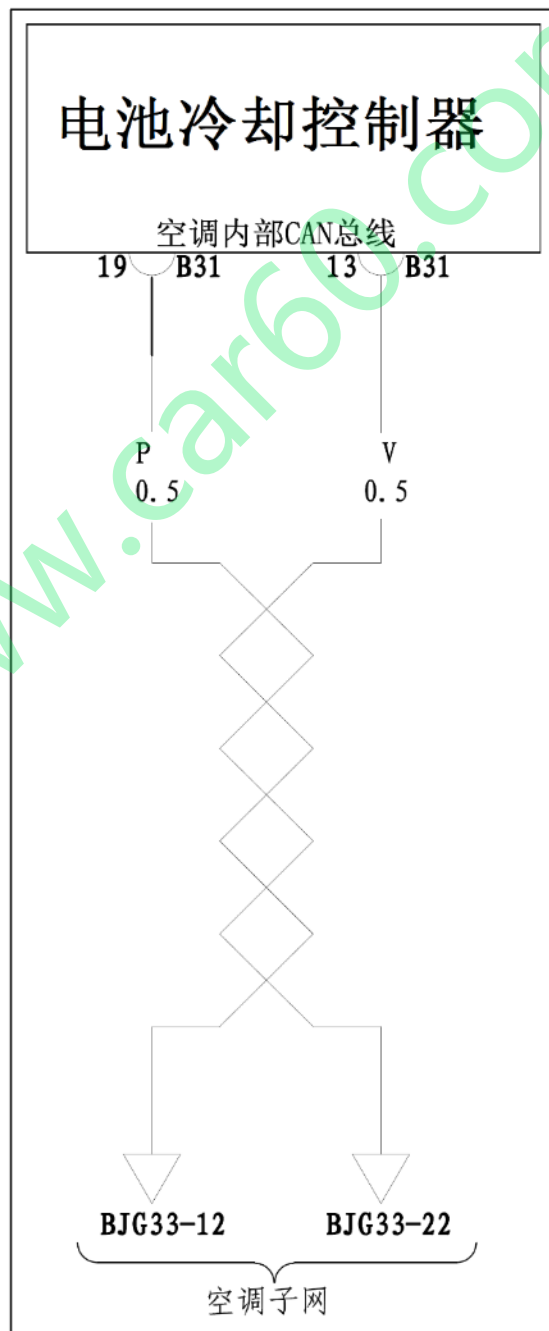
检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

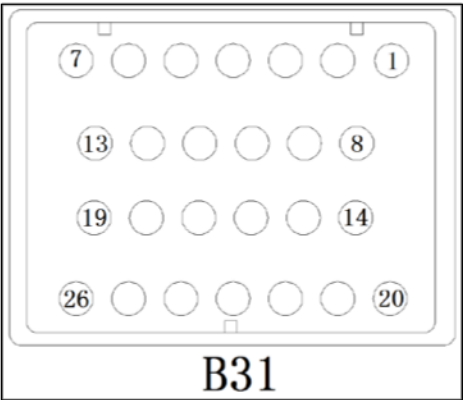
DTC	U011187	BCC 未接收到空调控制器转发 BMS 的 ID 为 44A 报文
DTC	U016487	BCC 未接收到空调控制器的 ID 为 1DB 报文(环境温度和软关断)或 3CF 报文(车厢内压缩机需求状态)

电路图



检查步骤

1	检查线束
---	------



断开电池冷却 ECU 连接器 B72(B)。
用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B31-13- 车身地	始终	约 2.5V
B31-19- 车身地	始终	约 2.5V

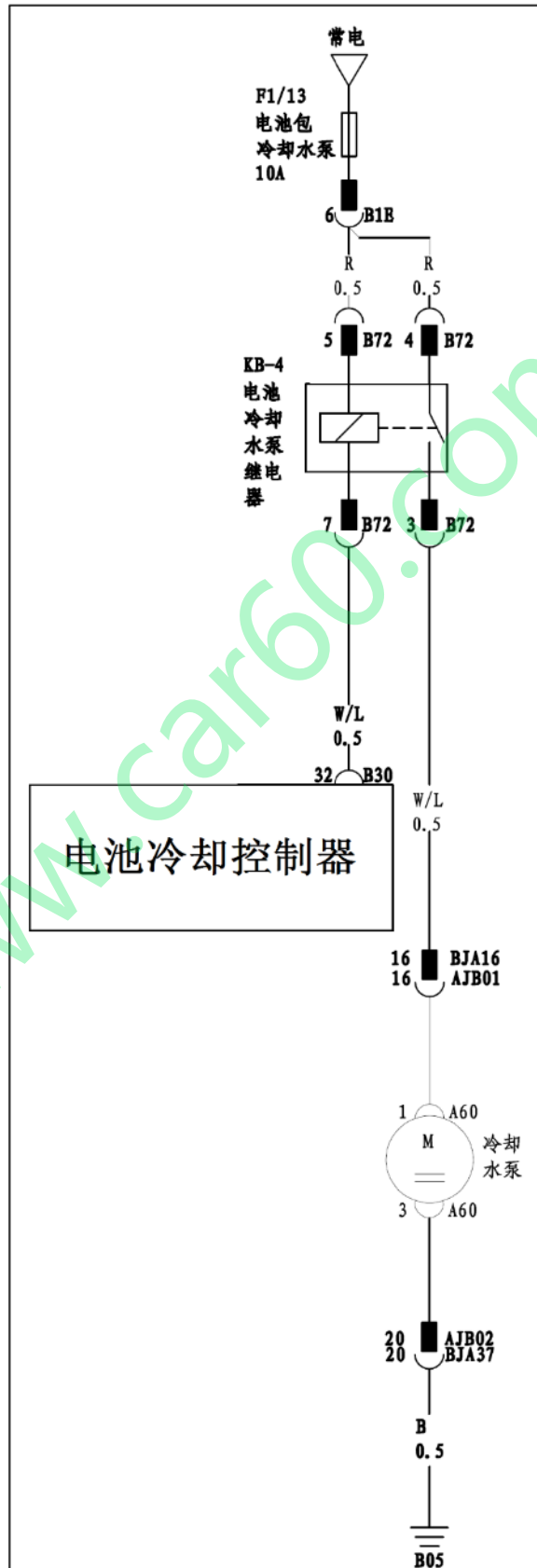
异常	检查或更换线束
----	---------

正常

更换电池冷却控制器

电池冷却电动水泵检查

电路图



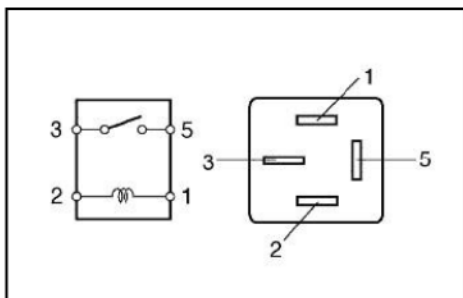
检查步骤

1 检查继电器

拔下水泵继电器 KB-4。

检查鼓风机继电器。

检查端子。



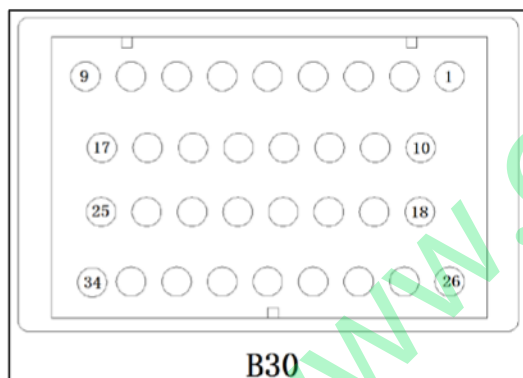
标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换鼓风机继电器

2 检查线束



B30

断开电池冷却 ECU 连接器 B30、水泵连接器 A60。

用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
B30-32-车身地	始终	11~14V
A60-1-车身地	电池冷却开启	11~14V
A60-3-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

3 检查电动水泵

更换电池冷却电动水泵

正常：使用 VDS1000 或诊断仪主动测试吸合电动水泵继电器，水泵能运转。

异常

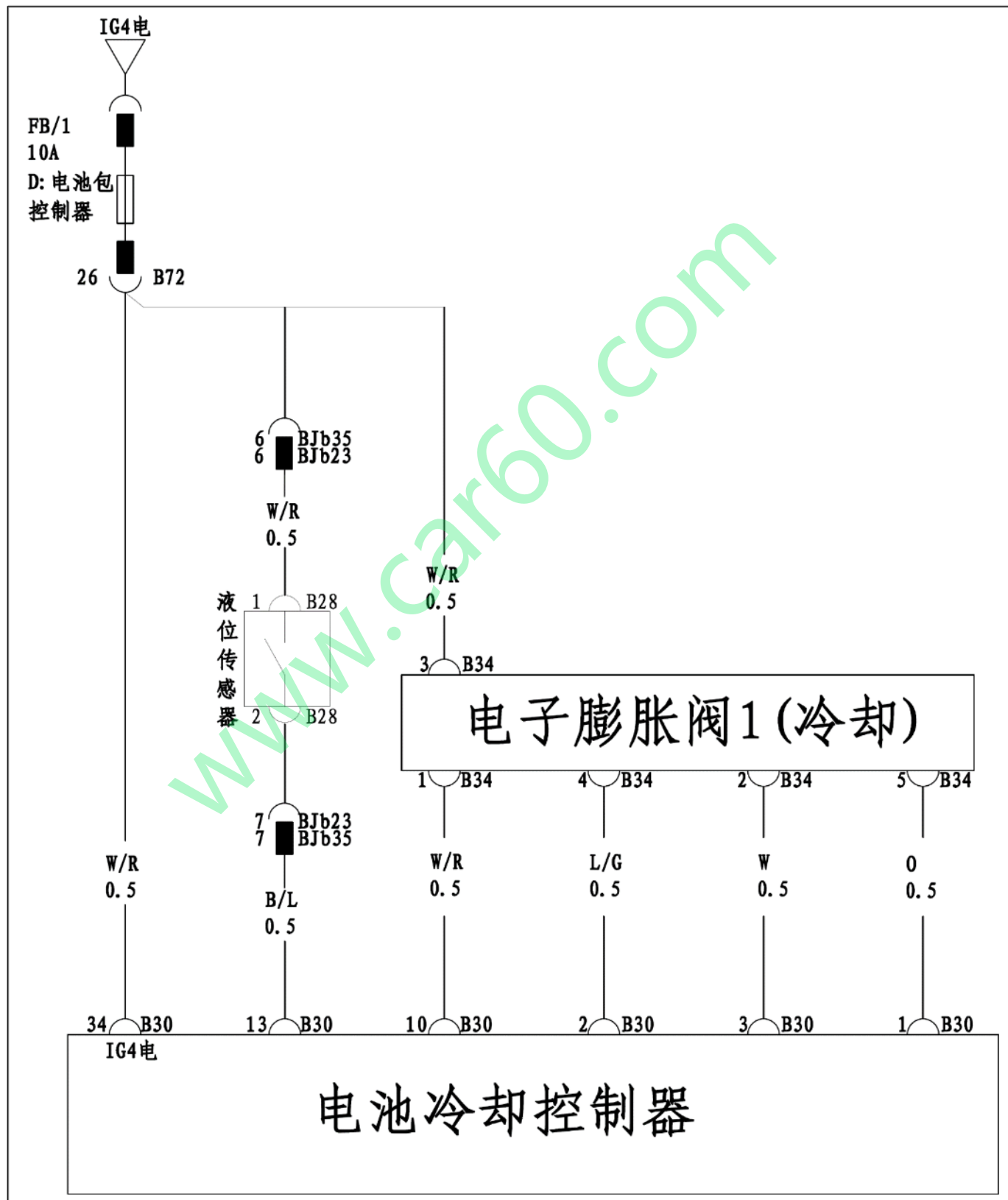
更换电池冷却电动水泵

正常

更换电池冷却控制器

电池冷却电子膨胀阀检查

电路图



检查步骤

1	检查冷却液位传感器
---	-----------

若 VDS1000 读取数据流“电池冷却副水箱液位低”与实际不符合
 更换冷却液位传感器

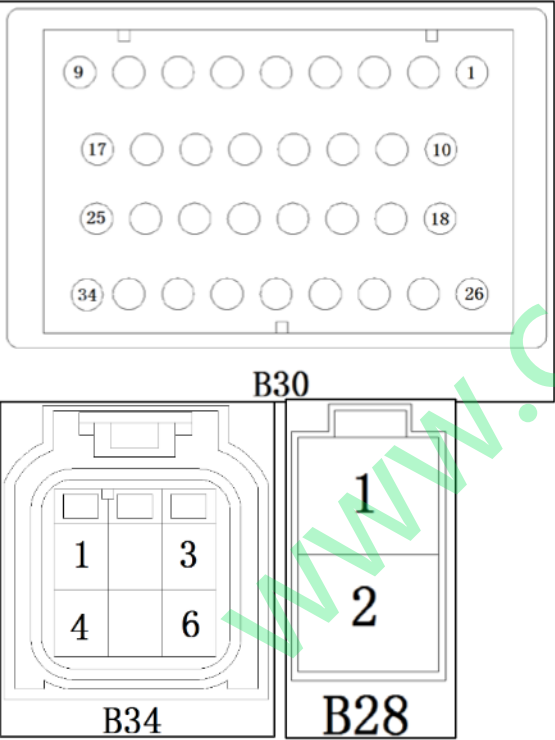
正常：使用 VDS1000 正确读取到“电池冷却副水箱液位低”数据。

异常

更换电池冷却电动水泵

正常

2	检查线束
---	------



断开电池冷却 ECU 连接器 B30、电子膨胀阀连接器 B34。
 用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
G34-3-车身地	始终	11~14V
B34-5- B30-1	始终	小于 1Ω
B34-2- B30-3	始终	小于 1Ω
B34-4- B30-2	始终	小于 1Ω
B34-1- B30-10	始终	小于 1Ω
B28-2-B30-13	始终	小于 1Ω

异常

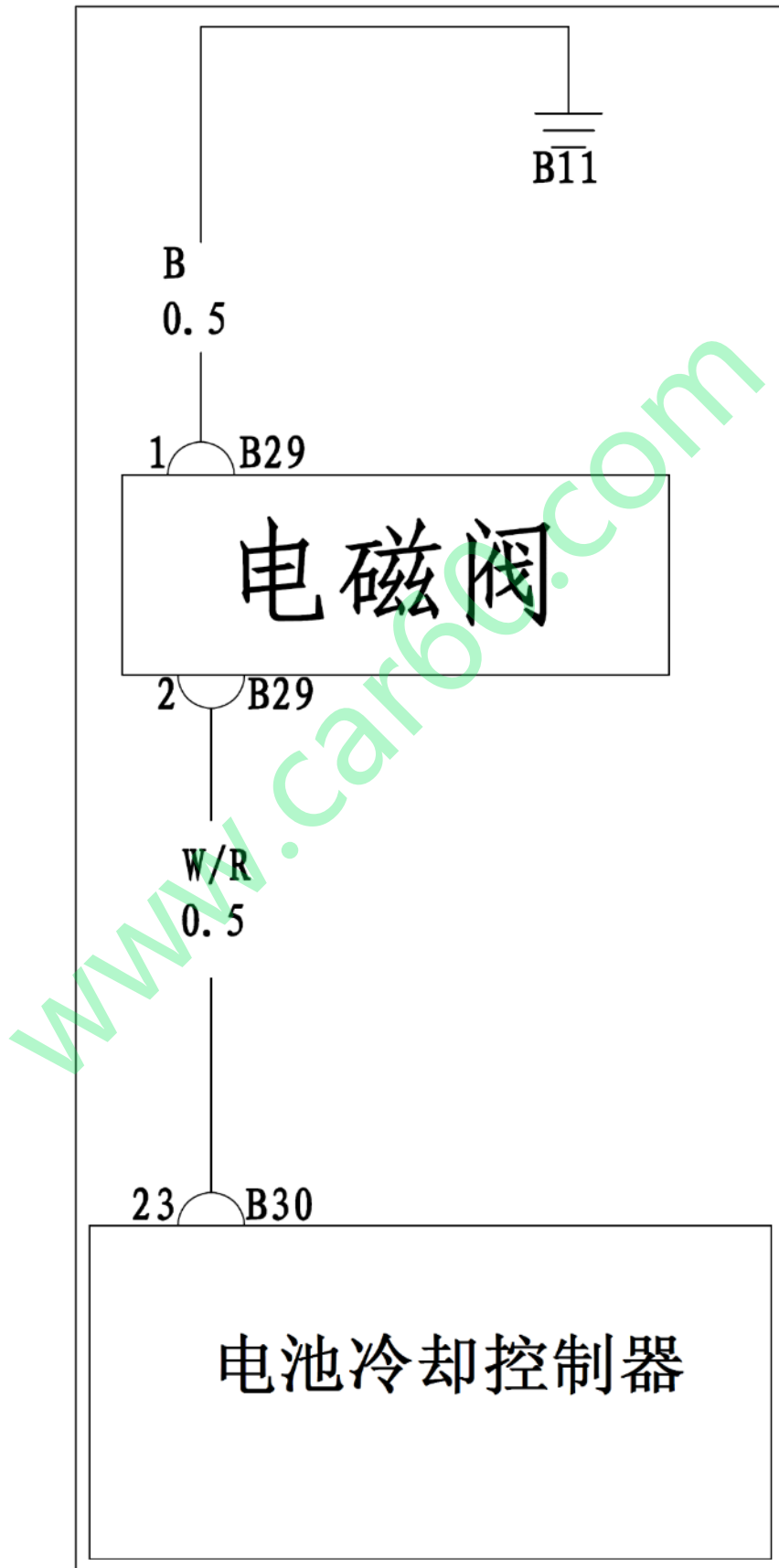
检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

电池冷却电磁阀检查

电路图



检查步骤

1 检查电磁阀

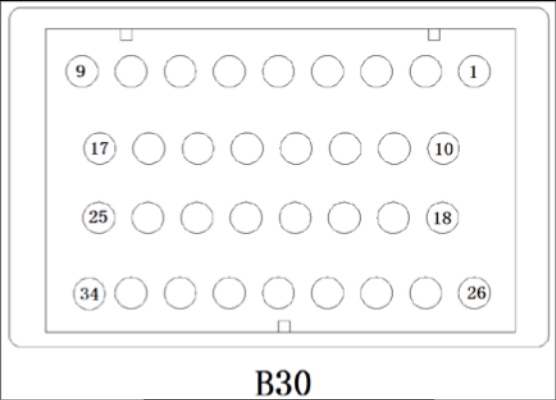
更换电磁阀

正常

更换电磁阀

异常

2 检查线束



- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B30、电子膨胀阀连接器 B34。
(b) 用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
B29-1-车身地	始终	小于 1Ω
B29-2- B30-23	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器